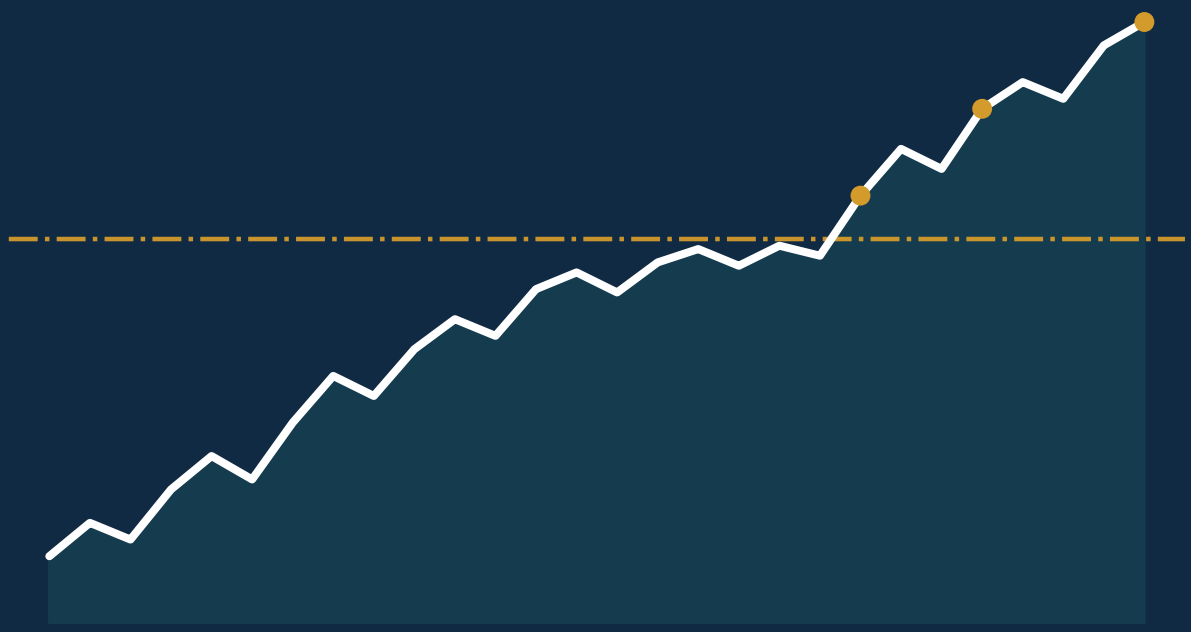
ניתוח טכני קלאסי ומודרני

מדריך מעשי למגמות, תבניות, מחזור מסחר וניהול סיכונים

בהשראת עקרונות הניתוח הטכני הקלאסי — מותאם לשווקים בני זמננו



עומר פורטנוי

מהדורה ראשונה · אוגוסט 2026

מהדורת לימוד מקורית · ללא הבטחות תשואה וללא ייעוץ השקעות

ניתוח טכני קלאסי ומודרני

מדריך מעשי למגמות, תבניות, מחזור מסחר וניהול סיכונים

עומר פורטנוי

מהדורה ראשונה · אוגוסט 2026

פרטי מהדורה, זכויות וגילוי נאות

מחבר: עומר פורטנוי

מהדורה: מהדורה ראשונה, גרסה 2.0, אוגוסט 2026

מטא־נתונים מסחריים: ראו metadata/book_metadata.json; תיאורי מכירה ועותק גב נמצאים ב־metadata/sales_copy_he.md.

כל הזכויות שמורות © 2026 עומר פורטנוי. אין לשכפל, להפיץ או לאחסן חלק מן הספר ללא רשות בכתב, למעט שימוש הוגן המותר בדין.

ספר זה הוא מדריך לימוד עצמאי שנכתב בהשראת עקרונות ניתוח טכני קלאסי, ובפרט הנושאים המרכזיים במהדורה ה-11 של Technical Analysis of Stock Trends מאת רוברט ד' אדוארדס, ג'ון מגי ו-W. H. C. Bassetti. הוא אינו תרגום, תקציר פרק-אחר-פרק או תחליף מורשה לספר המקורי. המבנה, הניסוחים, הדוגמאות והאיורים כאן מקוריים. כל התרשימים מבוססים על נתונים סינתטיים שנוצרו לצורכי הוראה.

אין לראות בתוכן ייעוץ השקעות, המלצה לקנות או למכור נכס, או הבטחה לרווח. ניתוח טכני מתאר תרחישים הסתברותיים, לא ודאות. מסחר כרוך באפשרות להפסד.

רק באסטרטגיות מסוימות --- למשל שימוש במינוף, מכירה בחסר או כתיבת אופציה לא מכוסה --- ההפסד עלול לעלות על ההשקעה הראשונית. ברכישת אופציה ההפסד המרבי מוגבל בדרך כלל לפרמיה ששולמה. החלטות אמיתיות צריכות להתחשב במצבו האישי של המשקיע, במיסוי, בעלויות, בנזילות ובייעוץ מקצועי מוסמך.

אזהרה

המטרה של הספר היא ללמד תהליך חשיבה: לזהות מצב שוק, להגדיר תרחיש, לקבוע נקודת ביטול, לחשב סיכון ולתעד. אין להשתמש בתבנית גרפית בודדת כתחליף לתוכנית מסחר ולניהול סיכונים. הוראת סטופ היא מנגנון ביצוע, לא הבטחה למחיר יציאה [7].

כיצד נבנה הספר

לפי קטלוג ,Routledge למהדורה ה-11 של הספר הקלאסי מצוינות זכויות יוצרים 2019, והיא בת 686 עמודים; תוכן העניינים שלה כולל 43 פרקים. היא עוסקת בתורת דאו, תבניות היפוך והמשך, פערים, תמיכה והתנגדות, קווי מגמה, מסחר בחוזים, טקטיקות, בחירת מניות וניהול תיק [1]. המדריך הנוכחי מאחד נושאים חופפים ל-20 פרקים, משמר את הליבה המעשית ומוסיף שכבה מודרנית: בדיקה אמפירית, עלויות מסחר, הטיית בדיעבד, ניתוח בכמה מסגרות זמן, תיעוד ושימוש זהיר בשווקים רציפים.

המידע נבדק מול קטלוג ותוכן העניינים של המו"ל, ספרות מקצועית מוכרת, מחקרים אקדמיים ופרסומי משקיעים רשמיים. כאשר המחקר אינו חד-משמעי, הספר אומר זאת במפורש. המטרה אינה להוכיח שכל תבנית "עובדת", אלא ללמד כיצד להשתמש בשפה טכנית באופן מדיד, הניתן לביקורת ותוך הגבלת סיכון.

כיצד להשתמש במדריך

לקורא מתחיל מומלץ להתקדם לפי הסדר. קורא מנוסה יכול להתחיל בפרק 14, תהליך הפריצה והאישור, ולאחר מכן לעבור לפרק 16 על ניהול סיכונים. בכל פרק מופיעות מטרות למידה, הסבר, תרשים, טעויות נפוצות, מגבלות, רשימת בדיקה ושאלות תרגול.

דרך עבודה מומלצת:

1. קרא פרק אחד בלבד בכל פעם.
2. פתח גרף היסטורי שאינו ידוע לך מראש והחל עליו את רשימת הבדיקה.
3. רשום תרחיש חיובי, תרחיש שלילי ונקודת ביטול לכל אחד.
4. אל תמדוד הצלחה לפי עסקה בודדת; מדוד עקביות לאורך סדרה.
5. חזור לדף העזר שבנספח א' לפני כל ניתוח.

מסגרת העבודה בת 11 השלבים

הספר משתמש לכל אורכו באותה מסגרת: **הקשר** (Context), **מבנה** (Structure), **רמה** (Level), **תצורה** (Setup), **אישור** (Confirmation) ו**כניסה** (Entry).

לאחריהם באים **נקודת ביטול** (Invalidation), **גודל פוזיציה** (Position Size), **יעד** (Target), **ניהול** (Management) ו**תחקור** (Review). תצפית היא חומר גלם לניתוח; היא אינה תצורה עד שהוגדרו הקשר, רמה ותנאים. אישור הוא ראיה שהוגדרה מראש, ואילו **טריגר כניסה** (Entry Trigger) הוא האירוע שמפעיל הוראה; לעיתים הם מתרחשים יחד ולעיתים לא. נקודת ביטול היא קביעה אנליטית. הוראת סטופ היא מנגנון ביצוע שאינו מבטיח מחיר, ו**יעד רווח** (Take Profit) הוא כלל יציאה נפרד.

תוכן העניינים

פרטי מהדורה, זכויות וגילוי נאות **i**

כיצד נבנה הספר **ii**

כיצד להשתמש במדריך **iii**

I יסודות השפה הטכנית **1**

1 מהו ניתוח טכני ומה הוא אינו **3**

1.1 הגדרה מעשית 3

1.2 מחיר, מחזור וזמן 3

1.3 תרחיש במקום תחזית 4

1.4 טכני מול פונדמנטלי 4

1.5 שלוש מלכודות יסוד 4

1.5.1 טעויות נפוצות 5

1.5.2 שאלות לתרגול 5

2 גרפים, נתונים וסקאלות **6**

2.1 מה באמת מוצג בגרף 6

2.2 סקאלה חשבונית ולוגריתמית 7

2.3 התאמות נתונים 7

2.4 בחירת מסגרת זמן 7

2.4.1 טעויות נפוצות 7

2.4.2 שאלות לתרגול 8

3 תורת דאו ומבנה השוק **9**

3.1 היררכיה של מגמות 9

3.2 שלבי מגמה ראשית 9

3.3 עקרון האישור 10

3.4 החסרונות של תורת דאו 10

3.4.1 טעויות נפוצות 10

3.4.2 שאלות לתרגול 11

4 שיאים, שפלים ונקודות בסיס **12**

4.1 הגדרה מבנית של מגמה 12
4.2 מהי תנודה משמעותית 12
4.3 נקודות בסיס לפי מגי 13
4.4 שינוי מבנה 13
4.4.1 טעויות נפוצות 13
4.4.2 שאלות לתרגול 13

II רמות, קווים ואישור **14**

5 תמיכה והתנגדות **16**
5.1 אזורים שבהם ההחלטות מצטברות 16
5.2 מדוע רמה חוזרת לפעול 16
5.3 כיצד להעריך חשיבות 17
5.4 קו או אזור 17
5.5 מספרים עגולים ושיאים היסטוריים 17
5.5.1 טעויות נפוצות 17
5.5.2 שאלות לתרגול 17

6 קווי מגמה, ערוצים ועקרון המניפה **18**
6.1 ציור קו מגמה 18
6.2 מה מחזק קו 19
6.3 ערוץ מחיר 19
6.4 חדירה וחזרה 19
6.5 עקרון המניפה 19
6.5.1 טעויות נפוצות 19
6.5.2 שאלות לתרגול 19

7 מחזור מסחר ואישור **20**
7.1 עקרון בסיסי 20
7.2 מחזור יחסי 21
7.3 מחזור בתבניות 21
7.4 כאשר אין נתון מלא 21
7.4.1 טעויות נפוצות 22
7.4.2 שאלות לתרגול 22

III תבניות היפוך והמשך **23**

8 ראש וכתפיים ותחתיות מעוגלות **25**
8.1 ראש וכתפיים עליון 25
8.2 יעד התבנית 26
8.3 ראש וכתפיים הפוך 26
8.4 תחתית מעוגלת 26
8.4.1 טעויות נפוצות 27
8.4.2 שאלות לתרגול 27

9 פסגות כפולות, תחתיות כפולות ומלבנים **28**
9.1 פסגה כפולה 28
9.2 תחתית כפולה 28
9.3 מלבן 29
9.4 פסגות ותחתיות משולשות 29
9.4.1 טעויות נפוצות 29
9.4.2 שאלות לתרגול 30

10 משולשים **31**
10.1 משולש סימטרי 31
10.2 משולש עולה 32
10.3 משולש יורד 32
10.4 יעדים 32
10.4.1 טעויות נפוצות 32
10.4.2 שאלות לתרגול 33

11 טריזים, תבניות מתרחבות ויהלום **34**
11.1 טריז עולה 34
11.2 תבנית מתרחבת 34
11.3 יהלום 35
11.4 יום היפוך, שיא לחץ מכירות וספייק 35
11.4.1 טעויות נפוצות 35
11.4.2 שאלות לתרגול 36

12 דגלים, דגלונים ותבניות המשך **37**
12.1 תורן ותיקון 37
12.2 מאפיינים רצויים 37
12.3 יעד מדוד 38

12.4 תבניות המשך נוספות 38
12.4.1 טעויות נפוצות 38
12.4.2 שאלות לתרגול 38

13 פערי מחיר **39**
13.1 מהו פער 39
13.2 פער רגיל 40
13.3 פער פריצה 40
13.4 פער המשך ומיצוי 40
13.5 אי היפוך 41
13.5.1 טעויות נפוצות 41
13.5.2 שאלות לתרגול 41

IV טקטיקה, סיכון ויישום מודרני **42**

14 פריצות, חזרות ופריצות שווא **44**
14.1 מהי פריצה תקפה 44
14.2 שלוש דרכי כניסה 44
14.3 פריצת שווא 45
14.4 חזרה לעומת כישלון 46
14.4.1 טעויות נפוצות 46
14.4.2 שאלות לתרגול 46

15 ניתוח רב-טווחי ותהליך עבודה **47**
15.1 שלוש שכבות 47
15.2 הקשר לפני צורה 48
15.3 שגרת ניתוח 48
15.4 תבנית תיעוד 49
15.5 בחירת נכסים 50
15.5.1 טעויות נפוצות 50
15.5.2 שאלות לתרגול 50

16 סטופים, יעדים וגודל פוזיציה **51**
16.1 נקודת הביטול קודמת להוראת הסטופ 51
16.2 סוגי סטופים 51
16.3 יחידת סיכון 51
16.4 חישוב גודל פוזיציה 52

16.5 סטופ מתקדם 53
16.6 פיזור ומינוף 54
16.6.1 טעויות נפוצות 54
16.6.2 שאלות לתרגול 54

17 מה אומר המחקר ומה הוא אינו אומר **55**
17.1 המחלוקת הבסיסית 55
17.2 ממצאים מרכזיים 55
17.3 כריית נתונים 55
17.4 הבדל בין זיהוי לרווח 56
17.5 כיצד לבדוק רעיון 56
17.5.1 טעויות נפוצות 56
17.5.2 שאלות לתרגול 56

18 התאמה לשווקים מודרניים **57**
18.1 מניות וקרנות סל 57
18.2 מדדים 57
18.3 חוזים עתידיים 57
18.4 מט"ח 57
18.5 קריפטו 58
18.6 מסחר אלגוריתמי 58
18.7 חדשות ועצירות מסחר 58
18.7.1 טעויות נפוצות 58
18.7.2 שאלות לתרגול 58

19 מקרי בוחן מלאים **59**
19.1 מקרה א': טווח, פריצה והמשך 59
19.2 מקרה ב': פריצה שנכשלה 60
19.3 מקרה ג': ראש וכתפיים ללא יחס מתאים 61
19.4 מקרה ד': אות נגד הטווח הגבוה 62
19.4.1 טעויות נפוצות 62
19.4.2 שאלות לתרגול 62

20 תוכנית פעולה אישית **63**
20.1 בחר שוק ושיטה מצומצמת 63
20.2 כתוב מסמך כללים 63
20.3 מדדים חשובים 63

20.4 סקירה שבועית וחודשית 64
20.5 מתי להפסיק 64
20.5.1 טעויות נפוצות 64
20.5.2 שאלות לתרגול 64

דף עזר מרוכז **65**

1. תהליך של 11 שלבים 65
2. כללי זהב 65
3. בדיקת תבנית מהירה 66

אטלס תבניות מקוצר **67**

מילון מונחים עברי-אנגלי **68**

מדריך נושאים **70**

החלטות עריכה והתאמות לעידן המודרני **71**

סיכום **74**

רשימת האיורים

1.1 שלושת מצבי השוק הבסיסיים: מגמה עולה, טווח מסחר ומגמה יורדת. 4

2.1 מבנה נר מחיר: גוף הנר מייצג את הפתיחה והסגירה; הצללים את הגבוה והנמוך. המילוי, הקו והכיתוב שומרים על ההבחנה גם ללא צבע. 6

2.2 אותו מהלך על סקאלה חשבונית ולוגריתמית. בטווחים ארוכים הבחירה עשויה לשנות קווי מגמה. 7

3.1 שלבי מגמה ראשית: איסוף, השתתפות ציבורית והפצה. 10

4.1 רצף שיאים ושפלים במגמה עולה; HH מסמן שיא גבוה ו־HL שפל גבוה. 12

5.1 החלפת תפקידים לאחר פריצת התנגדות. 16

6.1 קו מגמה וערוץ מחיר מקביל. 18

7.1 במגמה עולה, מחזור המתרחב בגלי העלייה (+) ומתכווץ בתיקונים (−) עשוי לחזק את האישור. 21

8.1 ראש וכתפיים עליון עם קו צוואר ואישור בשבירה. 25

8.2 ראש וכתפיים הפוך - שינוי הדרגתי מהיצע לביקוש. 26

8.3 תחתית מעוגלת: תהליך איטי של שינוי במאזן הכוחות. 27

9.1 פסגה כפולה מאושרת רק לאחר שבירת השפל שבין הפסגות. 28

9.2 מלבן וטווח מסחר עם פריצה. 29

10.1 משולש סימטרי עם התכווצות טווח ופריצה. 31

10.2 משולש עולה: לחץ קנייה עולה מול התנגדות אופקית. 32

11.1 טריז עולה - המחיר מתקדם אך הטווח מתכווץ עד לשבירה. 34

11.2 תבנית מתרחבת: חוסר יציבות וטווח הולך וגדל. 35

12.1 דגל שורי: תנועה חדה, תיקון צר והמשך. 37

13.1 שלושה תרחישי OHLC: פער פריצה, פער המשך ופער מיצוי. הסיווג נקבע לפי ההקשר ולפי התנהגות המחיר לאחר האזור שבו לא התקיים מסחר. 40

14.1 פריצה, בדיקה מחדש וחידוש מגמה. 45

14.2 פריצת שווא: סגירת הפריצה מסומנת במשולש עולה; הסגירה הראשונה חזרה לתוך הטווח מסומנת בצלב. 45

15.1 אותה סדרה בשלוש רמות פירוט ובאירוע עוגן משותף: הטווח הגבוה מגדיר הקשר, האמצעי מציג תצורה והנמוך מספק טריגר. 48

15.2 מסגרת העבודה הקנונית: 11 שלבים ממוספרים בכיוון יחיד, מהקשר ועד תחקור. . . 49

16.1 יחס סיכון-סיכוי: יעד של 2R מול סיכון של 1R. 52

16.2 דוגמה לחישוב גודל פוזיציה לפי סכום סיכון קבוע. 53

16.3 סטופ מבני מתקדם רק לאחר היווצרות שפל מבני חדש; הקו המקווקו הוא מנגנון עצירה ולא נקודת הביטול האנליטית. 53

19.1 מקרה א': טווח 42--56, סגירת אישור ב־56.4, טריגר כניסה ב־56.5, סטופ ראשוני ב־51.8 ויעדים ב־65.5 וב־69--70. 60

19.2 מקרה ב': פריצה מאושרת שנכשלה — כניסה ב־50.8, דחייה סמוך ל־52, סגירת כשל ב־48 וביצוע סטופ ב־48.2; הירידה המאוחרת אינה יציאה נוספת. 61

חלק I

יסודות השפה הטכנית

החלק הראשון בונה שפה משותפת לפני שמציירים תבניות: תחילה מגדירים מה נצפה בנתונים, אחר כך מסווגים מבנה ומגמה, ורק אז עוברים לרמות ולתצורות. הסדר הזה מפחית את הנטייה לבחור צורה ורק לאחר מכן לחפש לה הצדקה.

פרק 1

מהו ניתוח טכני ומה הוא אינו

מטרות הלמידה

- להבין מהו המידע שעליו נשען ניתוח טכני.
- להבדיל בין תיאור מצב שוק לבין נבואה.
- לנסח תרחיש שניתן לאשר או לבטל.
- להבין את מגבלות הגישה ואת מקומה לצד ניתוח פונדמנטלי.

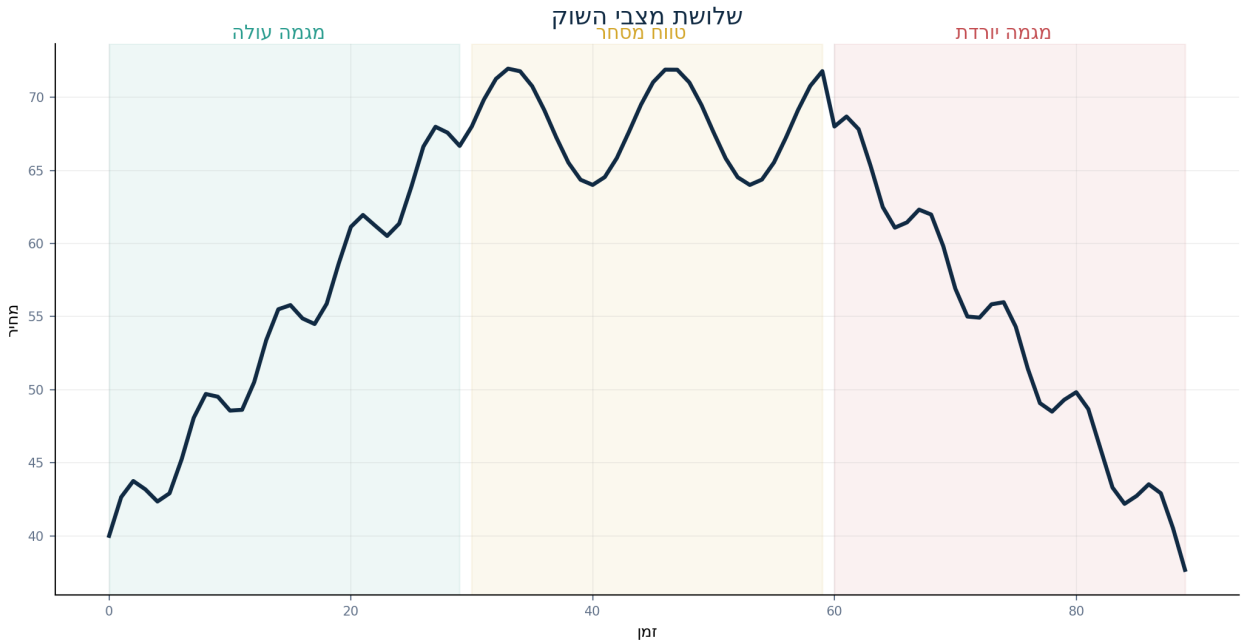
הגדרה מעשית

ניתוח טכני (Technical Analysis) הוא חקר התנהגות השוק באמצעות מחיר, מחזור מסחר וזמן, במטרה לזהות מגמות, אזורי החלטה ושינוי אפשרי במאזן בין היצע לביקוש. הנחת העבודה אינה שהעבר חוזר בדיוק, אלא שהתנהגות אנושית, אילוצי סיכון ומבנה שוק יוצרים לעיתים דפוסים דומים.

לניתוח הטכני שלושה שימושים עיקריים: **סיווג** מצב השוק, **תזמון** כניסה ויציאה, ו**הגדרת סיכון**. הוא אינו מסביר בהכרח מדוע חברה שווה מחיר מסוים; הוא מתאר כיצד המשתתפים מתנהגים סביב מחיר זה.

מחיר, מחזור וזמן

המחיר הוא התוצאה הסופית של כל ההחלטות שהגיעו לשוק: מידע עסקי, ציפיות, אילוצי נזילות, פחד, מינוף ופעולות אלגוריתמיות. מחזור המסחר מספק הקשר לעוצמת ההשתתפות. הזמן חשוב משום שתבנית שנבנית במשך חודשים אינה שקולה לתבנית בת חמש דקות, גם אם צורתה דומה.



איור 1.1: שלושת מצבי השוק הבסיסיים: מגמה עולה, טווח מסחר ומגמה יורדת.

תרחיש במקום תחזית

משפט חלש הוא: "המניה תעלה". משפט מקצועי יותר הוא: "כל עוד המחיר מחזיק מעל אזור התמיכה ומייצר שפל גבוה יותר, התרחיש העולה נשאר בתוקף; סגירה מתחת לאזור מבטלת אותו". הניסוח השני כולל תנאי, נקודת ביטול ואפשרות לטעות.

רעיון מרכזי

ניתוח טוב אינו נמדד בכך שפגע בכיוון בכל פעם. הוא נמדד בכך שהגדיר מראש מה צריך לקרות, מה ייחשב ככישלון, וכמה כסף מותר להפסיד אם הכישלון מתרחש.

טכני מול פונדמנטלי

ניתוח פונדמנטלי שואל מהו השווי הכלכלי של נכס ומה עשוי לשנות אותו. ניתוח טכני שואל מה השוק עושה כעת, היכן מתקבלות החלטות ומהו מבנה הסיכון. שתי הגישות יכולות להשלים זו את זו. משקיע עשוי לבחור חברה לפי איכות עסקית ולהשתמש במבנה המחיר לתזמון; סוחר קצר טווח עשוי להתמקד במחיר אך להימנע מפרסום דוחות בשל סיכון הפער.

שלוש מלכודות יסוד

הראשונה היא **ראיית דפוסים בכל מקום**. המוח משלים צורות גם כאשר הנתונים אקראיים. השנייה היא **הטיית בדיעבד**: לאחר המהלך, קו הפריצה נראה ברור יותר. השלישית היא **הטיית האישוש** (Confirmation Bias): חיפוש ראיות שתומכות בדעה קיימת והתעלמות מראיות סותרות. החלפת כללים לאחר מעשה --- הזזת קו, הוראת סטופ או יעד כדי להצדיק עסקה קיימת --- מחזקת את שלוש המלכודות.

טעויות נפוצות

- שימוש בתבנית ללא הקשר של מגמה קודמת.
- קביעה שהשוק "חייב" להגיע ליעד מדוד.
- התעלמות מעלויות, החלקה ופערי פתיחה.
- שינוי מסגרת הזמן כאשר העסקה נעה נגדך.

רשימת בדיקה

לפני כל ניתוח שאל: מה ההקשר והמבנה? מהי הרמה החשובה? איזו תצורה נצפתה? מה יאשר אותה ומהו טריגר הכניסה? מה יבטל את הרעיון, והאם התגמול האפשרי מצדיק את הסיכון והעלויות?

שאלות לתרגול

1. נסח מחדש את המשפט "המדד נראה חזק" כתרחיש שניתן לבטל.
2. מדוע תבנית זהה על גרף יומי ועל גרף של דקה אינה בהכרח בעלת אותה משמעות?
3. באיזה אופן ניתוח פונדמנטלי וניתוח טכני יכולים לסתור זה את זה, וכיצד תתמודד עם הסתירה?

פרק 2

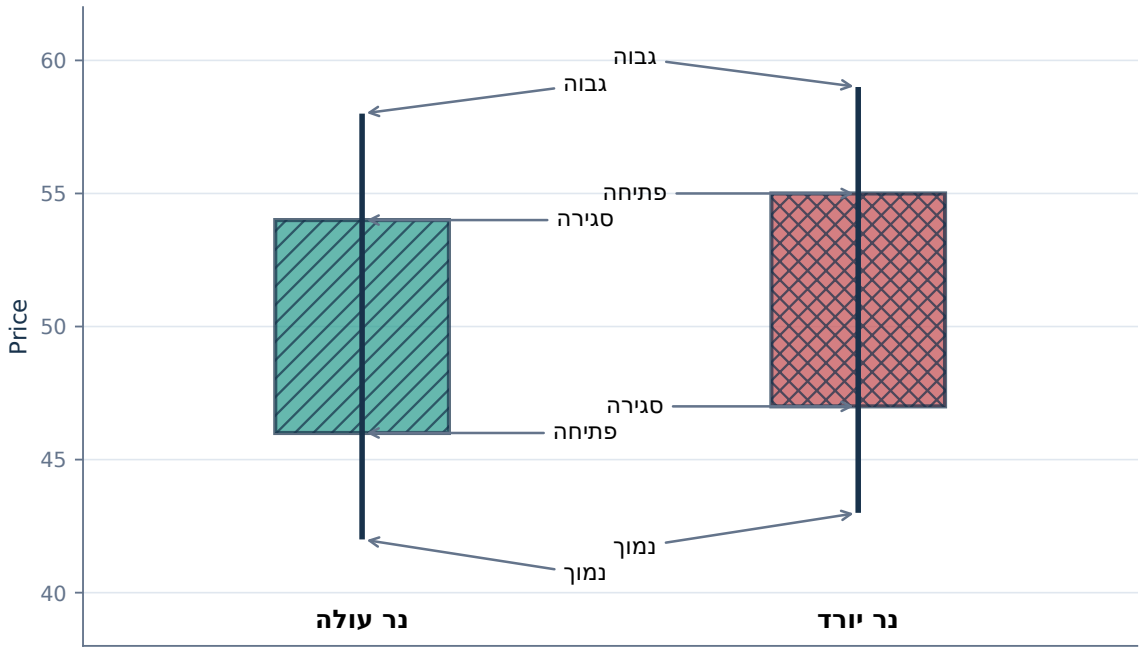
גרפים, נתונים וסקאלות

מטרות הלמידה

- לקרוא מחירי פתיחה, שיא, שפל וסגירה.
- להבין את ההבדל בין גרף קו, עמודות ונרות.
- לבחור בין סקאלה חשבונית ללוגריתמית.
- לזהות בעיות נתונים שעלולות ליצור תבניות מדומות.

מה באמת מוצג בגרף

כל נר או עמודה מסכמים פרק זמן. ארבעת הערכים הבסיסיים הם מחירי פתיחה, שיא, שפל וסגירה --- OHLC. בגרף יומי כל נר מייצג יום; בגרף שבועי הוא מסכם שבוע שלם. שינוי מסגרת הזמן משנה את רמת הרעש ואת מספר ההחלטות הנראות לעין.

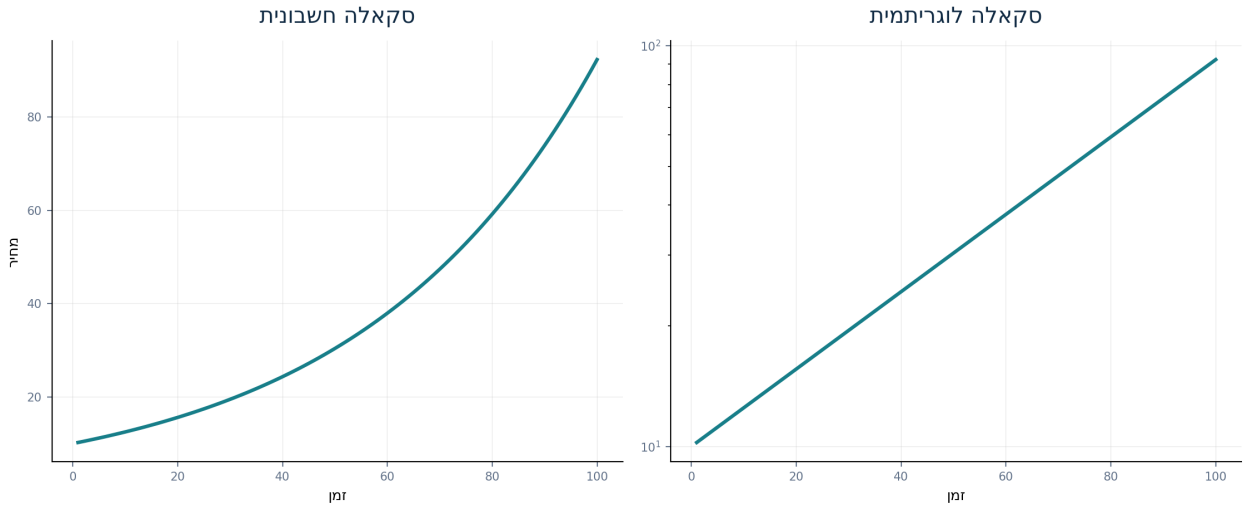


איור 2.1: מבנה נר מחיר: גוף הנר מייצג את הפתיחה והסגירה; הצללים את הגבוה והנמוך. המילוי, הקו והכיתוב שומרים על ההבחנה גם ללא צבע.

גרף קו המבוסס על סגירות שימושי להבנת מגמה כללית. עמודות ונרות שומרים יותר מידע על המסחר בתוך התקופה. אף סוג ייצוג אינו "נכון" בכל מצב; הבחירה צריכה להתאים לשאלה. לניתוח רב-שנתי, קו שבועי עשוי להיות נקי יותר. לתכנון הוראת סטופ סביב תנודתיות יומית, נרות מספקים מידע עשיר יותר.

סקאלה חשבונית ולוגריתמית

בסקאלה חשבונית מרחק של 10 שקלים נראה זהה בכל רמת מחיר. בסקאלה לוגריתמית מרחקים חזותיים שווים מייצגים יחס כפל שווה, ולכן גם שינוי אחוזי שווה. מעבר מ-10 ל-20 הוא עלייה של 100 אחוז, בעוד מעבר מ-100 ל-110 הוא עלייה של 10 אחוזים בלבד; בגרף ארוך טווח הסקאלה הלוגריתמית משקפת טוב יותר את ההבדל.



איור 2.2: אותו מהלך על סקאלה חשבונית ולוגריתמית. בטווחים ארוכים הבחירה עשויה לשנות קווי מגמה.

התאמות נתונים

במניות יש להבחין בין סדרת מחיר גולמי, סדרה מותאמת לפיצולים וסדרת תשואה כוללת המותאמת גם לדיבידנדים. פיצול עשוי ליצור פער מלאכותי בסדרה גולמית; התאמת דיבידנד עשויה להזיז גם רמות עבר. בחוזים עתידיים, חיבור חוזים שונים לסדרה רציפה עשוי ליצור קפיצות או לשנות רמות, לפי שיטת הגלגול וההתאמה לאחור. בקריפטו, זירות שונות מציגות לעיתים שיאים ומחזורים שונים. לפני הסקת מסקנה יש לבדוק מה מקור הנתונים ומה משמעות המחזור.

אזהרה

קו תמיכה המבוסס על שגיאת נתונים הוא עדיין שגיאה, גם אם הוא נראה מדויק. כאשר נר חריג יחיד יוצר את כל התבנית, בדוק אותו מול מקור נוסף.

בחירת מסגרת זמן

מסגרת זמן טובה היא זו שמתאימה לאופק ההחלטה וליכולת הניהול. מי שאינו יכול לעקוב במהלך היום לא צריך לבנות מערכת שתלויה בנר של חמש דקות. ככל שהמסגרת קצרה יותר, ההשפעה היחסית של מרווחי קנייה-מכירה, עמלות והחלקה גדלה.

טעויות נפוצות

- ציור קווי מגמה על גרף ארוך ללא בדיקת סקאלה לוגריתמית.
- השוואת מחזור בין נכסים או בורסות ללא הבנת מקור הנתון.
- בחירת מסגרת זמן רק משום שהיא מציגה את התבנית הרצויה.

- התעלמות משעות מסחר מורחבות או פערי פתיחה.

רשימת בדיקה

בדוק: מקור הנתונים, התאמה לפיצולים, סוג הגרף, מסגרת הזמן, הסקאלה, שעות המסחר והאם המחזור מייצג את השוק כולו.

שאלות לתרגול

1. באיזה מצב סקאלה לוגריתמית עדיפה במיוחד?
2. מה יכול לגרום לפער שאינו משקף שינוי אמיתי בהיצע וביקוש?
3. כיצד תבחר מסגרת זמן לסוחר שמקבל החלטה פעם ביום בלבד?

פרק 3

תורת דאו ומבנה השוק

מטרות הלמידה

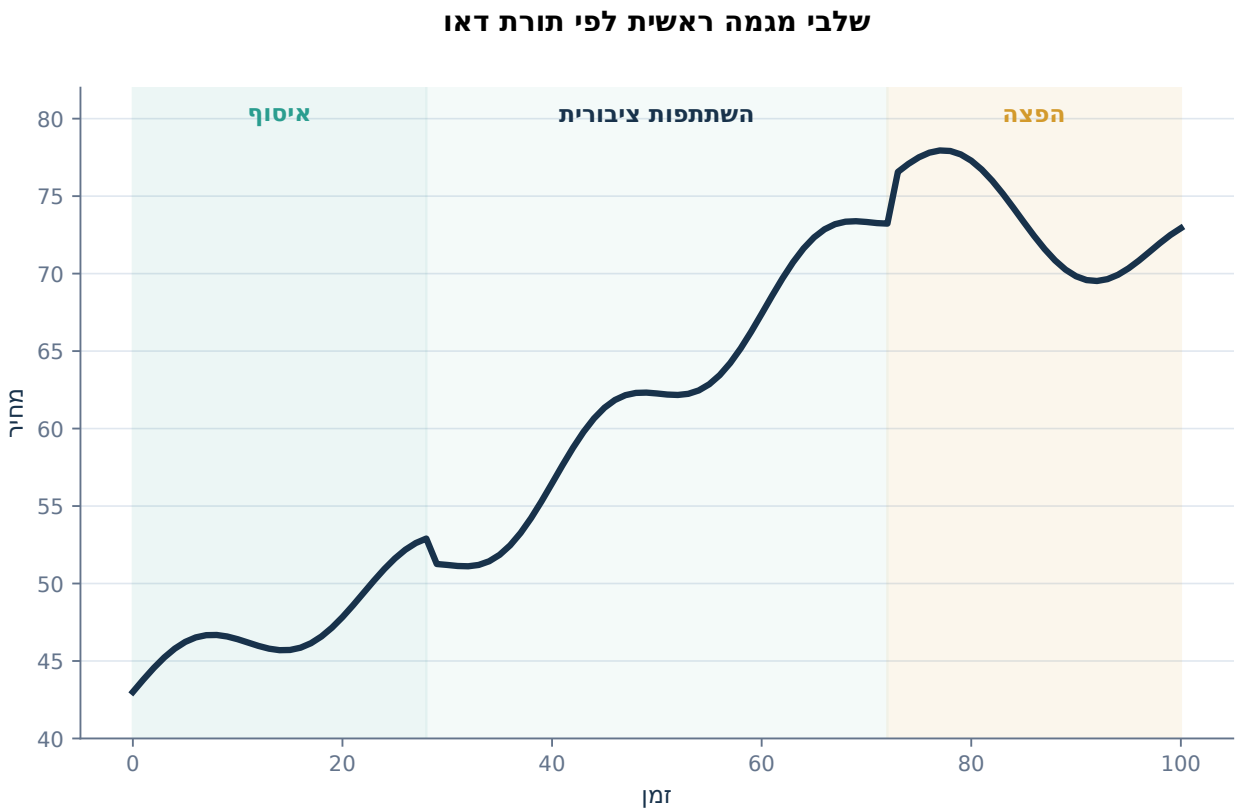
- להבין מגמה ראשית, משנית וקצרה.
- להכיר את רעיון האישור בין מדדים או קבוצות נכסים.
- להבין את שלבי האיסוף, ההשתתפות וההפצה.
- להשתמש בתורת דאו כמסגרת ולא כמערכת מכנית.

היררכיה של מגמות

תורת דאו מדמה את השוק לים: גאות היא המגמה הראשית, גלים הם התיקונים המשניים ואדוות הן התנודות הקצרות. מטאפורה זו חשובה משום שאותו נכס יכול להיות במגמה עולה שנתית ובתיקון יורד שבועי בו-זמנית. הסתירה נפתרת כאשר מציינים את טווח הזמן.

שלבי מגמה ראשית

במסורת המאוחרת של תורת דאו מתארים מגמה ראשית בשלבי איסוף, השתתפות והפצה. בשלב האיסוף משתתפים מנוסים עשויים להתחיל לקנות כאשר החדשות עדיין שליליות; בשלב ההשתתפות השיפור במחיר ובנתונים מושך קהל רחב; ובשלב ההפצה האופטימיות גבוהה, אך חלק מבעלי הניסיון מפחיתים חשיפה. אלה אינם שלבים שקל לסמן בזמן אמת, אלא מסגרת פרשנית להבנת שינוי הדרגתי בציפיות [1].



איור 3.1: שלבי מגמה ראשית: איסוף, השתתפות ציבורית והפצה.

עקרון האישור

במסורת ההיסטורית של תורת דאו, ממוצעי התעשייה והתחבורה אמורים לאשר זה את זה. בדיקה מודרנית של מדד רחב, רוחב שוק, מגזר מוביל או נכסים קשורים היא אנלוגיה שימושית, לא עיקרון מקורי של דאו. גם כאנלוגיה זו עדות מסייעת בלבד: סטייה ממושכת מצדיקה זהירות, אך אינה טריגר מסחר בפני עצמה.

החסרונות של תורת דאו

הגישה איטית ולעיתים נותנת אות לאחר שחלק משמעותי מהמהלך כבר התרחש. היא אינה פותרת את בעיית התזמון המדויק ואינה חסינה מאותות שווא. היתרון הוא שהיא מאלצת את המנתח להתמקד במבנה רחב ולא להגיב לכל תנודה.

דוגמה מעשית

מדד רחב יוצר שיא חדש, אך רוב המניות במדד אינן עולות ומדד התחבורה נשאר מתחת לשיאו. אין בכך הוכחה להיפוך, אך זהו סימן שהמגמה פחות רחבה. במקום למכור אוטומטית, אפשר להקטין סיכון, להדק נקודות ביטול ולהמתין לאישור במחיר.

טעויות נפוצות

- ערבוב בין תיקון משני להיפוך של המגמה הראשית.
- שימוש בסטייה בין מדדים כאות מכירה מיידי.
- ניסיון לזהות "הפצה" רק משום שהמחיר גבוה.

- התעלמות משינוי בהרכב מדדים ובמבנה הכלכלה.

רשימת בדיקה

הגדר במפורש: מהי המגמה הראשית, מהו התיקון הנוכחי, אילו קבוצות מאשרות את המהלך, ומהו האירוע שיצביע על שינוי מבני אמיתי.

שאלות לתרגול

1. תן דוגמה למצב שבו מגמה יומית יורדת אינה סותרת מגמה שבועית עולה.
2. כיצד ניתן ליישם את עקרון האישור בשוק מודרני?
3. מדוע תורת דאו עלולה להיות "מאוחרת", ומדוע איחור זה עשוי להיות מועיל?

פרק 4

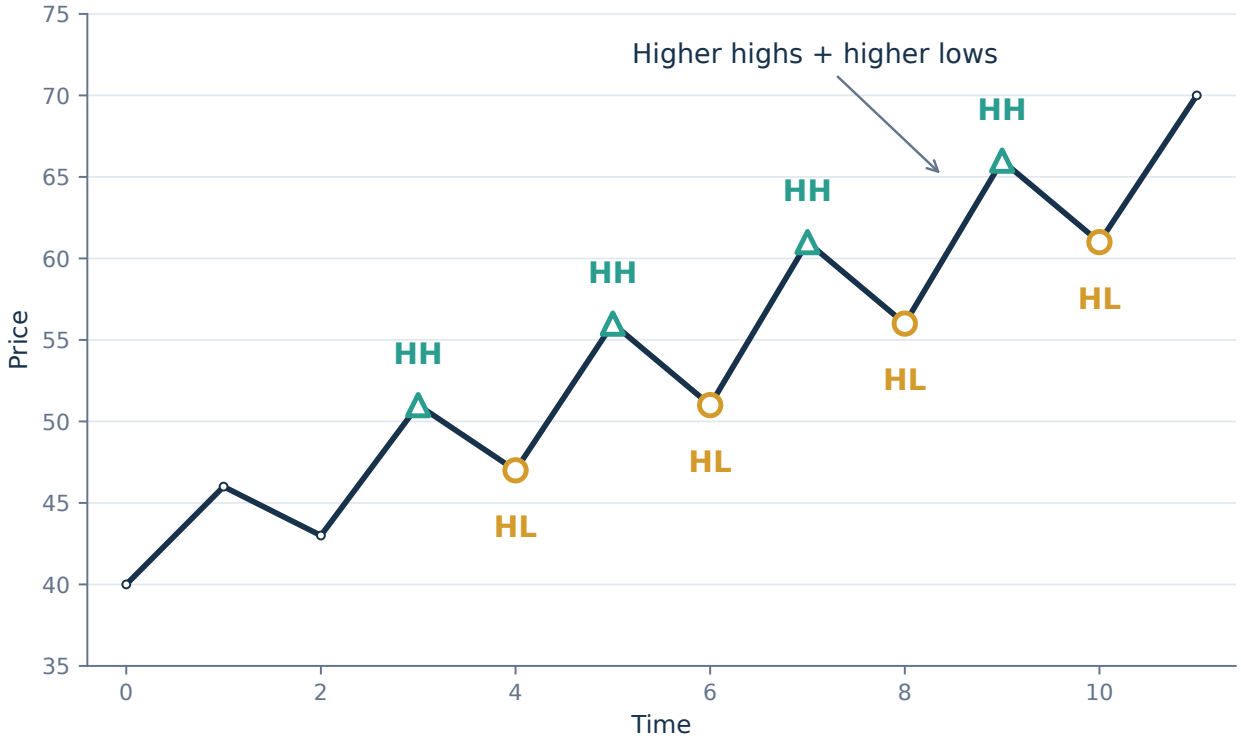
שיאים, שפלים ונקודות בסיס

מטרות הלמידה

- להגדיר מגמה באמצעות רצף שיאים ושפלים.
- להבדיל בין תנודה משמעותית לרעש.
- להשתמש בנקודת בסיס להצבת סטופ ולשינוי מגמה.
- להבין מדוע סובייקטיביות אינה נעלמת לחלוטין.

הגדרה מבנית של מגמה

מגמה עולה מורכבת בדרך כלל משיאים ושפלים גבוהים יותר. מגמה יורדת מציגה שיאים ושפלים נמוכים יותר. טווח מסחר אינו מייצר התקדמות עקבית באף כיוון. הגדרה זו עדיפה על תחושה חזותית בלבד משום שניתן לבדוק אותה.



איור 4.1: רצף שיאים ושפלים במגמה עולה; HH מסמן שיא גבוה ו־HL שפל גבוה.

מהי תנודה משמעותית

לא כל נר שיורד הוא שפל. יש לבחור כלל עקבי: מספר נרות משני הצדדים, שינוי באחוזים, מכפיל של ATR, או נקודת מפנה שנראית בטווח גבוה יותר. ככל שהכלל רגיש יותר, מתקבלים יותר אותות ורעש.

ככל שהוא איטי יותר, האות מגיע מאוחר אך משמעותי יותר.

נקודות בסיס לפי מגי

רעיון נקודת הבסיס הוא לעדכן נקודת הגנה מתחת לשפל משמעותי במגמה עולה, או מעל לשיא משמעותי במגמה יורדת. במקום סטופ שרירותי, ההגנה קשורה למבנה. החיסרון הוא ששפל משמעותי מתברר לעיתים רק לאחר שהמחיר כבר התרחק ממנו.

שינוי מבנה

שבירה של שפל גבוה אחרון אינה תמיד היפוך מלא; היא עשויה להיות מעבר לטווח או תיקון עמוק. אישור חזק יותר מתקבל כאשר לאחר השבירה המחיר יוצר שיא נמוך, נכשל בחזרה מעל הרמה וממשיך מטה. תהליך זה יוצר רצף חדש, ולא רק נר חריג.

רעיון מרכזי

הגדרת מגמה צריכה לכלול כלל לזיהוי תנודה. בלי כלל, אותו גרף יכול להפוך ממגמה עולה ליורדת בהתאם לזום או למצב הרוח של המנתח.

טעויות נפוצות

- סימון כל תנודה קטנה כשיא או שפל משמעותי.
- הזזת הגדרת התנודה לאחר שהעסקה נכשלת.
- סטופ בדיוק על שפל בולט ללא מרווח לתנודתיות.
- הנחה ששבירה אחת משנה מיד את כל המגמה הרב-שנתית.

רשימת בדיקה

בחר כלל תנודה, סמן את שני השיאים והשפלים האחרונים, הגדר את נקודת שינוי המבנה, ורשום האם השינוי הוא קצר, בינוני או ארוך טווח.

שאלות לתרגול

1. כיצד כלל המבוסס על ATR עשוי לשפר עקביות בזיהוי תנודות?
2. מה ההבדל בין שבירת שפל לבין יצירת מגמה יורדת מלאה?
3. מדוע נקודת בסיס עלולה להיות רחוקה מדי מסוחר קצר טווח?

חלק II

רמות, קווים ואישור

לאחר שהוגדרו הנתונים והמבנה, אפשר לעבור מן התיאור אל אזורי החלטה. רמות, קווים ומחזור אינם הוכחה עצמאית; הם מוסיפים הקשר לתצורה ומאפשרים להגדיר אישור, נקודת ביטול וטריגר כניסה מראש.

פרק 5

תמיכה והתנגדות

מטרות הלמידה

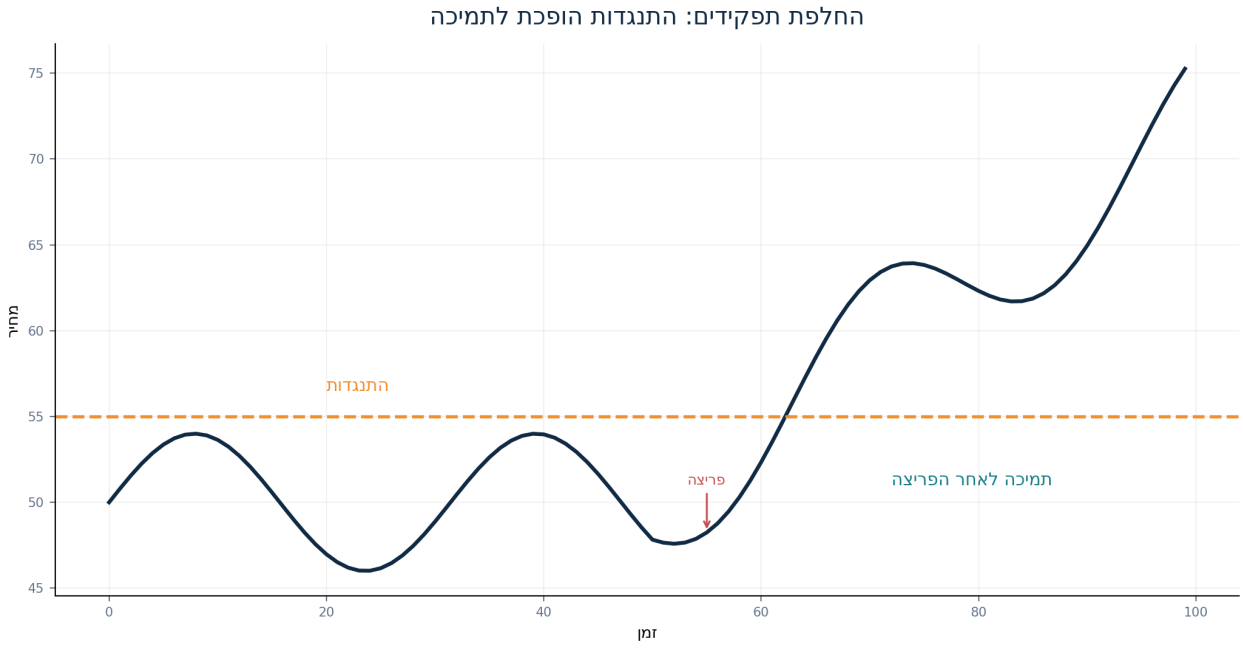
- לזהות אזורי תמיכה והתנגדות ולא רק קו דק.
- להבין החלפת תפקידים לאחר פריצה.
- להעריך את חשיבות הרמה לפי זמן, בדיקות ומחזור.
- לתכנן עסקה סביב אזור החלטה.

אזורים שבהם ההחלטות מצטברות

תמיכה (Support) היא אזור שבו ביקוש היסטורי בלם ירידה; **התנגדות** (Resistance) היא אזור שבו היצע בלם עלייה. אלו אינם קירות פיזיים. הם מייצגים זיכרון שוק, עוגנים פסיכולוגיים, פוזיציות כלואות והוראות שמתרכזות בטווח מחירים.

מדוע רמה חוזרת לפעול

קונה שהחמיץ עלייה עשוי לחכות לחזרה לרמת הפריצה. מוכר שסגר מוקדם עשוי לקנות מחדש. מי שקנה לפני שבירה ונלכד בהפסד עשוי למכור כאשר המחיר חוזר למחיר הכניסה. התנהגויות אלו מסבירות מדוע התנגדות שנפרצה עשויה להפוך לתמיכה, ולהפך.



איור 5.1: החלפת תפקידים לאחר פריצת התנגדות.

כיצד להעריך חשיבות

לפי מוסכמות גרפיות, רמה נחשבת משמעותית יותר כאשר היא נבדקה מספר פעמים לאורך זמן, נוצר בה מחזור גבוה, היא חופפת לשיא או שפל ארוך טווח, או שהיא ברורה במספר מסגרות זמן. זו היוריסטיקה, לא אמת נמדדת: מספר רב של בדיקות עשוי גם להחליש רמה משום שהוראות הצד המגן נספגות. שימוש תחזיתי מחייב כלל כמותי ובדיקה על נתונים שלא שימשו לניסוחו.

קו או אזור

מחיר אינו חייב להסתובב בדיוק באגורה. עדיף לסמן אזור שמכיל את רוב הפתילות והסגירות הרלוונטיות. רוחב האזור צריך להתאים לתנודתיות ולמסגרת הזמן. אזור רחב מדי אינו שימושי; אזור צר מדי יוצר פריצות שווא רבות.

דוגמה מעשית

נכס נסחר בין 96 ל-100 במשך שלושה חודשים. התנגדות נרשמת באזור 99-100, לא בהכרח בקו 100.00. אם הפריצה מתרחשת במחזור גבוה והמחיר חוזר ל-99.4, זו עדיין יכולה להיות בדיקה תקינה של האזור. נקודת ביטול תימצא מתחת למבנה, לא בהכרח בנגיעה הראשונה ב-99.

מספרים עגולים ושיאים היסטוריים

מספרים עגולים מושכים תשומת לב, אך אין להם כוח עצמאי. רמה כמו 100 נעשית חשובה כאשר משתתפים רבים מתייחסים אליה. שיא היסטורי הוא אזור מיוחד משום שמעליו אין בעלי מניות קודמים שממתינים "לחזור לאיזון", אך עדיין עשויה להופיע נטילת רווחים.

טעויות נפוצות

- סימון עשרות קווים עד שהגרף אינו קריא.
- קנייה אוטומטית בכל נגיעה בתמיכה.
- התעלמות מסגירות וממחזור לטובת פתילה בודדת.
- הצבת סטופ בדיוק על מספר עגול וברור לכולם.

רשימת בדיקה

סמן עד שלוש רמות מרכזיות, הגדר אותן כאזורים, ציין מדוע הן חשובות, והחליט מה ייחשב החזקה, פריצה או כישלון.

שאלות לתרגול

1. מדוע התנגדות יכולה להפוך לתמיכה?
2. מתי ריבוי בדיקות מחזק רמה ומתי הוא עלול להחליש אותה?
3. כיצד תנודתיות משפיעה על רוחב האזור?

פרק 6

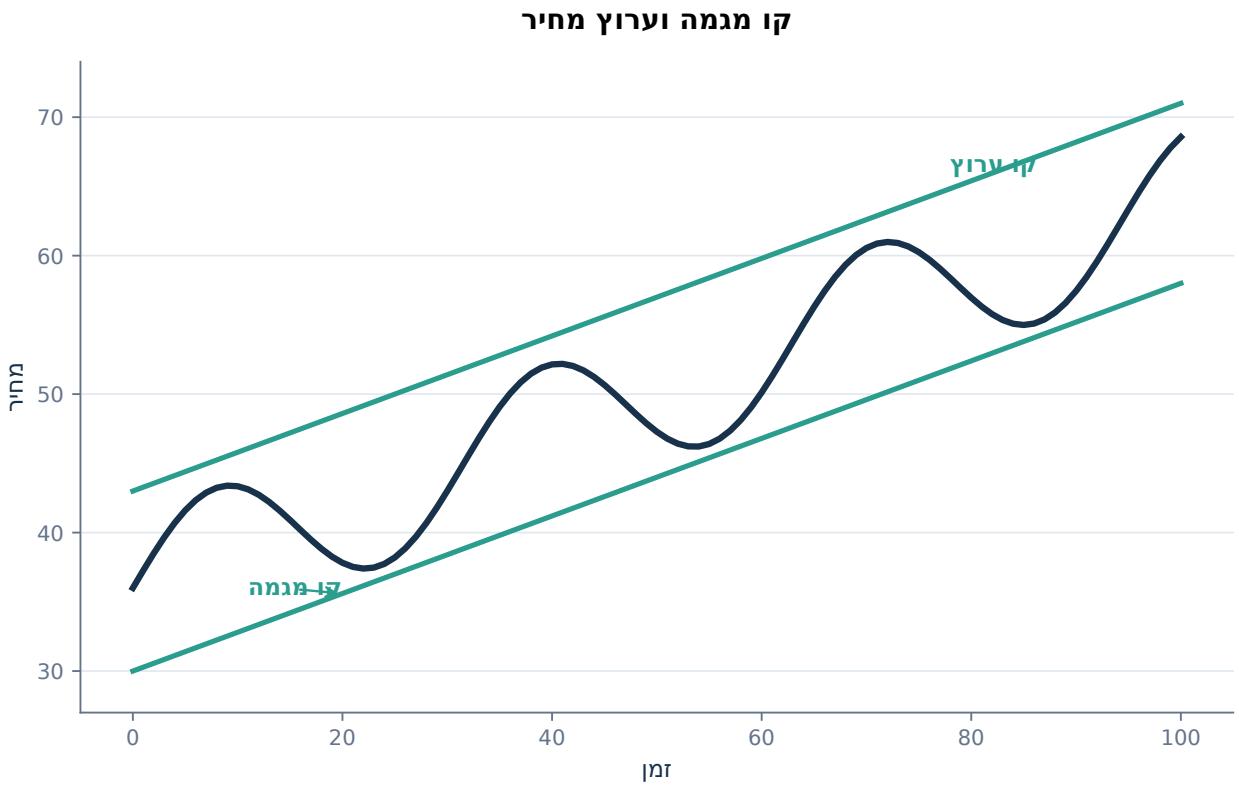
קווי מגמה, ערוצים ועקרון המניפה

מטרות הלמידה

- לצייר קו מגמה באופן עקבי.
- להעריך סמכות לפי מספר נגיעות, זמן וזווית.
- להבין ערוץ, חדירה, חזרה ועקרון המניפה.
- להימנע מהתאמת קו מאולצת.

ציור קו מגמה

במגמה עולה קו בסיס מחבר שפלים עולים; במגמה יורדת הוא מחבר שיאים יורדים. שתי נקודות מאפשרות לצייר קו, אך נקודה שלישית מעניקה לו תוקף מעשי יותר. קו שעובר דרך רוב המבנה עדיף לעיתים על קו שמותאם לפתילה חריגה אחת.



איור 6.1: קו מגמה וערוץ מחיר מקביל.

מה מחזק קו

משך הזמן, מספר הנגיעות, המרחק ביניהן והתגובה במחיר ובמחזור מחזקים את תוקפו של הקו לפי מוסכמות הגרפיקה הקלאסית. קו תלול מאוד נשבר בקלות ואינו בהכרח משקף שינוי מגמה; ייתכן שהוא רק מסמן האטה. קו מתון וארוך טווח עשוי לשאת מידע מבני יותר, אך יש לבדוק את הכלל בנפרד אם משתמשים בו לחיזוי.

ערוץ מחיר

לאחר ציור קו מגמה ניתן להעביר קו מקביל דרך השיאים במגמה עולה או השפלים במגמה יורדת. הערוץ מסייע להעריך אם המחיר מואץ, מתעייף או נע בתנודה נורמלית. פריצה מעל קו הערוץ עשויה להצביע על האצה; כישלון להגיע לקו העליון עשוי להקדים חולשה.

חדירה וחזרה

שבירה רגעית אינה מספיקה תמיד. אפשר לדרוש סגירה מעבר לקו, מרחק מינימלי, מספר תקופות או אישור במחזור. לעיתים המחיר חוזר לבדוק את הקו מהצד השני - **חזרה** (Throwback/Pullback). החזרה יכולה ליצור כניסה עם סיכון קטן יותר, אך אינה מובטחת.

עקרון המניפה

לאחר שבירת קו מגמה תלול, ניתן לצייר קו חדש מתון יותר. סדרה של שלושה קווים שנשברים בזה אחר זה עשויה להראות אובדן הדרגתי של המומנטום. אין להתייחס למספר שלוש כקסם; הערך הוא בתיעוד שינוי הקצב.

טעויות נפוצות

- ציור קו דרך המחיר במקום מתחת לשפלים או מעל לשיאים.
- שינוי הקו בכל פעם שנפרץ כדי לשמור על התרחיש.
- שימוש בקו תלול קצר כראיה למגמה ארוכת טווח.
- התייחסות לכל נגיעה בערוץ כאות מסחר עצמאי.

רשימת בדיקה

ציין אילו נקודות יוצרות את הקו, האם הסקאלה מתאימה, כמה זמן הוא קיים, מה ייחשב חדירה תקפה ומה התגובה הצפויה לאחר שבירה.

שאלות לתרגול

1. מדוע נקודה שלישית חשובה לקו מגמה?
2. כיצד כישלון להגיע לקו הערוץ העליון עשוי לספק מידע?
3. מה ההבדל בין שבירת קצב לשינוי מגמה מלא?

פרק 7

מחזור מסחר ואישור

מטרות הלמידה

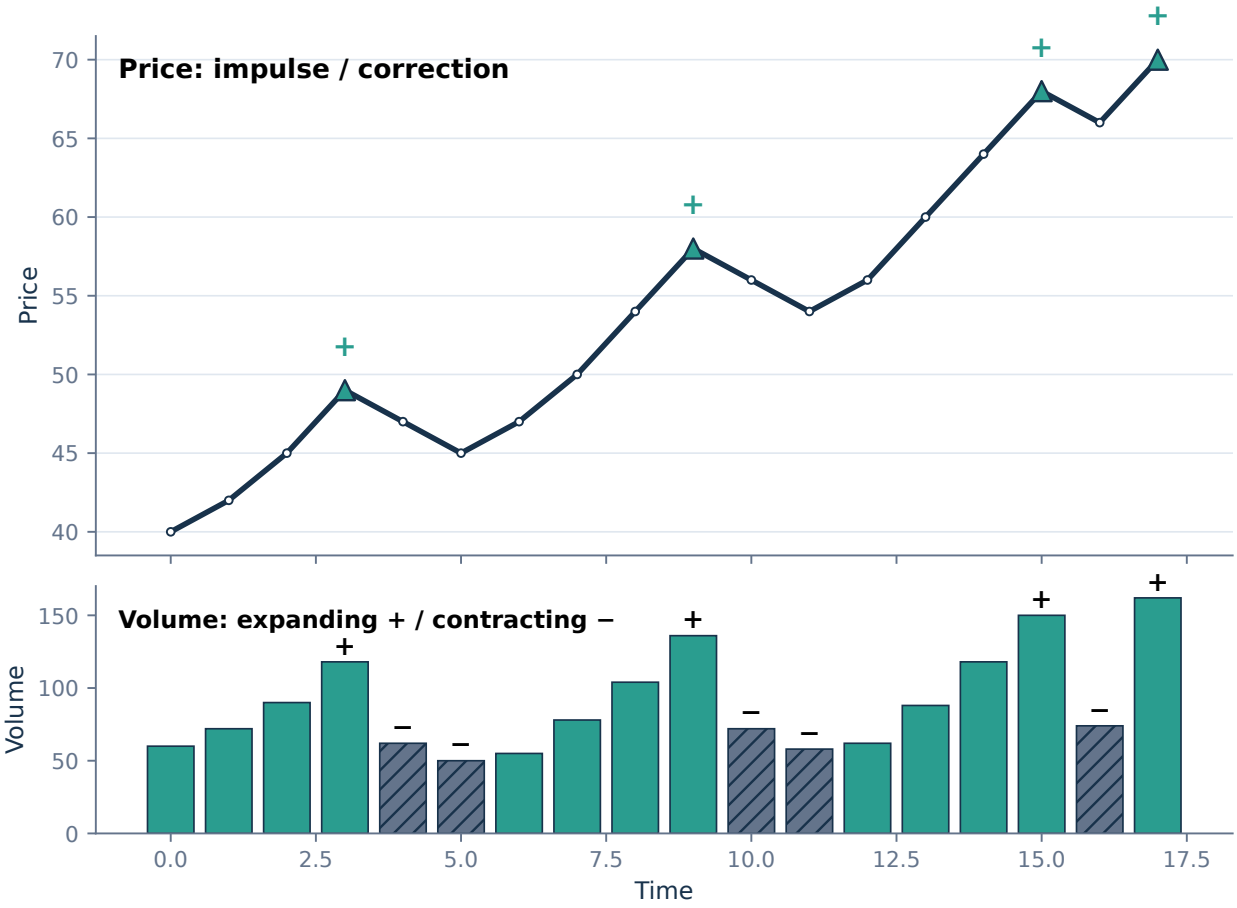
- להבין כיצד מחזור מאשר או מחליש מהלך.
- להבחין בין מחזור יחסי למספר מוחלט.
- להשתמש במחזור בפריצות ובתבניות.
- להכיר מגבלות במט"ח, נגזרים וקריפטו.

הכללים בפרק זה הם בעיקר מוסכמות של ניתוח גרפי והיוריסטיקות של אנשי שוק. הם נעשים טענה אמפירית רק לאחר שהוגדרו נכס, תקופה, סף מחזור, כלל כניסה ועלויות ונערכה בדיקה מתאימה; מחזור גבוה אינו הופך תבנית ל"תקפה סטטיסטית".

עקרון בסיסי

בגישה הקלאסית, המחזור אמור להתרחב בכיוון המגמה ולהצטמצם בתיקון נגדה.

במגמה עולה, התרחבות מחזור בימי עלייה עשויה להעיד על השתתפות רחבה יותר. זהו כלל נטייה היסטורי, לא חוק ולא ממצא אוניברסלי.



איור 7.1: במגמה עולה, מחזור המתרחב בגלי העלייה (+) ומתכווץ בתיקונים (−) עשוי לחזק את האישור.

מחזור יחסי

המספר המוחלט פחות חשוב מהשוואתו להיסטוריה של אותו נכס ובאותה שעה. מחזור של מיליון מניות יכול להיות עצום במניה קטנה וזניח בתאגיד גדול. בפריצה יומית כדאי להשוות לממוצע 20 או 50 ימים, ובמסחר תוך-יומי לעקומת המחזור הרגילה לפי שעה.

מחזור בתבניות

בראש וכתפיים קלאסי מצפים לעיתים לירידה במחזור בין רכיבי התבנית ולהתרחבות בשבירת קו הצוואר. במשולש המחזור עשוי להתכווץ ככל שהטווח הולך ומצטמצם ולהתרחב ביציאה. אלה היוריסטיקות שניתנות לבדיקה, לא תנאי אמת. מסחר פסיבי, נגזרים ופעילות מחוץ לבורסה מקשים עוד יותר על הפרשנות.

כאשר אין נתון מלא

בשוק המט"ח המבוזר אין מחזור מרכזי מלא. **מחזור טיקים** (Tick Volume) מודד את פעילות עדכוני המחיר או הציטוטים אצל ספק מסוים, לא מחזור מסחר מרכזי. מחזור בחוזה עתידי מתאר את זירת החוזים בלבד ואינו מייצג את שוק המט"ח הספוטי כולו. בקריפטו המחזור מפוצל בין זירות וחלקו עלול להיות לא אמין. במדדים עצמם אין מחזור מסחר ישיר, אך ניתן לבחון קרנות סל, חוזים ורוחב שוק.

רעיון מרכזי

מחזור הוא עדות מסייעת, לא שופט יחיד. מחיר הוא המשתנה שמגדיר את הרווח וההפסד; מחזור עוזר להעריך את איכות ההשתתפות.

טעויות נפוצות

- קביעה שפריצה "לא תקפה" רק משום שהמחזור לא היה מושלם.
- השוואת מחזור של יום מלא למחזור באמצע יום.
- שימוש במחזור מבורסה אחת כאילו הוא מייצג את כל שוק הקריפטו.
- התעלמות מאירוע חדשותי שיצר מחזור חריג חד-פעמי.

רשימת בדיקה

בדוק האם המחזור גבוה או נמוך ביחס לנורמה, האם הוא תומך בכיוון, האם הנתון מלא, והאם יש אירוע חיצוני שמסביר את החריגה.

שאלות לתרגול

1. מדוע מחזור יחסי חשוב יותר ממספר מוחלט?
2. כיצד תנתח מחזור במדד שאינו נכס נסחר?
3. מהי פרשנות אפשרית לפריצה במחיר ללא התרחבות מחזור?

חלק III

תבניות היפוך והמשך

החלק הקודם הגדיר את אבני הבניין; כעת הן מתחברות לתצורות. שמות התבניות הם מוסכמות תיאוריות מן הניתוח הגרפי הקלאסי, ולא הוכחה לתוצאה עתידית. אין לכנות תבנית "תקפה סטטיסטית" בלי הגדרה כמותית, מדגם, השוואה ועלויות. בכל פרק יש להפריד בין הצורה שנצפתה, תנאי האישור, טריגר הכניסה ונקודת הביטול.

פרק 8

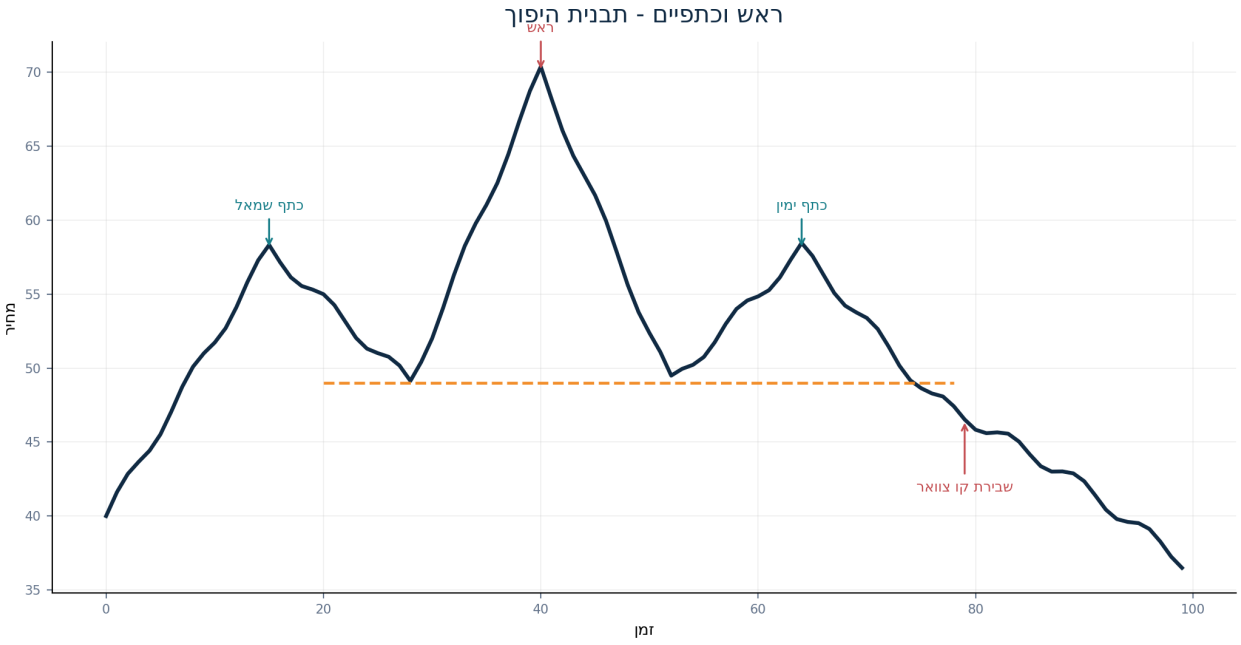
ראש וכתפיים ותחתיות מעוגלות

מטרות הלמידה

- לזהות ראש וכתפיים רק לאחר מגמה קודמת.
- להבין קו צוואר, אישור ויעד מדוד.
- לזהות גרסה הפוכה ותבנית מעוגלת.
- להבחין בין צורה יפה לתבנית ניתנת למסחר.

ראש וכתפיים עליון

התבנית מורכבת מכתף שמאל, ראש גבוה יותר וכתף ימין נמוכה מן הראש. קו הצוואר מחבר את השפלים שבין הפסגות. היא משמעותית רק לאחר מגמה עולה; ללא מגמה קודמת זו עשויה להיות תנודתיות בתוך טווח.



איור 8.1: ראש וכתפיים עליון עם קו צוואר ואישור בשבירה.

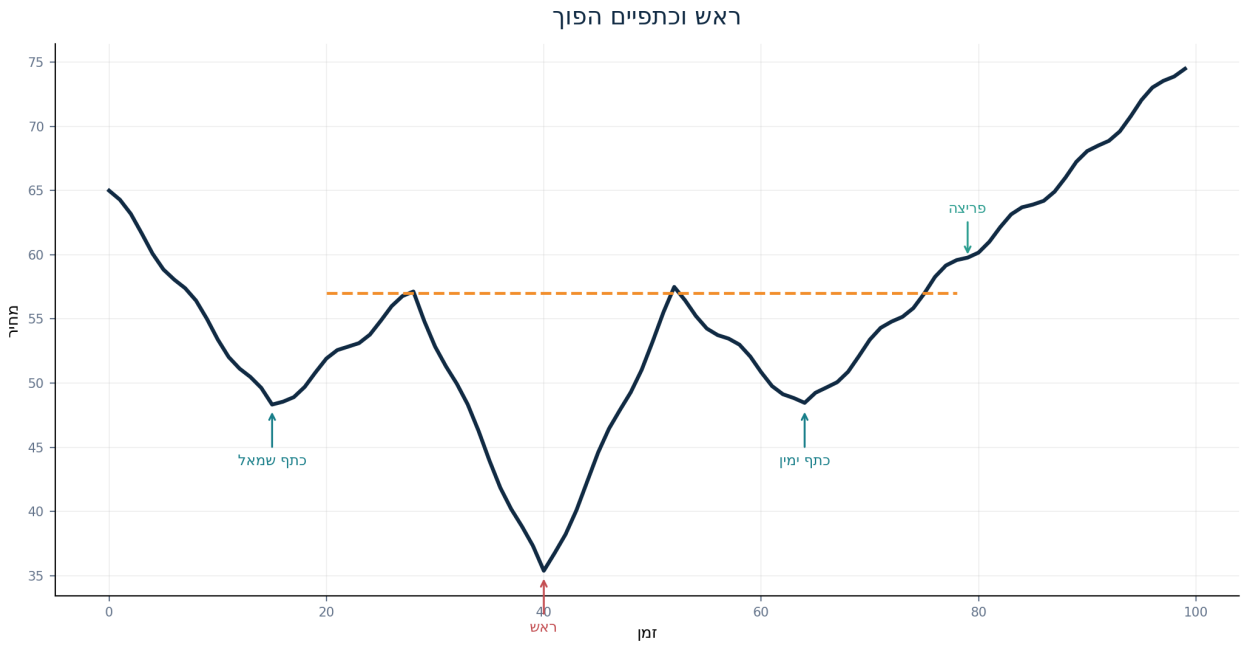
הפסיכולוגיה היא מעבר הדרגתי מביקוש דומיננטי לשיווי משקל ואז להיצע. בכתף השמאלית המגמה עדיין תקינה. הראש יוצר שיא חדש, אך לעיתים במחזור או מומנטום חלשים יותר. הכתף הימנית נכשלת להגיע לראש. האישור מגיע רק כאשר המחיר שובר את קו הצוואר לפי כלל שהוגדר מראש.

יעד התבנית

הכלל הקלאסי מודד את המרחק האנכי מהראש לקו הצוואר ומקרין אותו מנקודת השבירה. היעד הוא הערכת מינימום גאומטרית, לא הבטחה. יש להתחשב בתמיכות קודמות, תנודתיות וביחס סיכון-סיכוי.

ראש וכתפיים הפוך

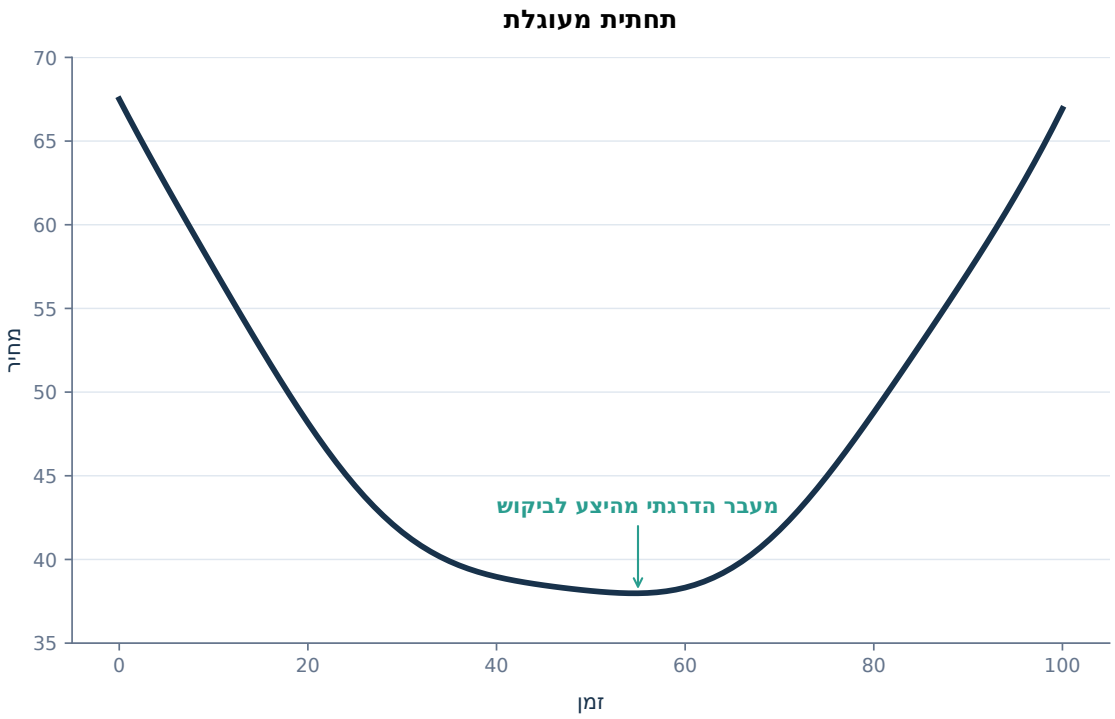
בגרסה ההפוכה הראש הוא השפל העמוק ביותר והכתפיים גבוהות ממנו. התבנית דורשת מגמה יורדת קודמת. תחתיות נוטות לעיתים להיות תנודתיות יותר, והאישור במחזור חשוב במיוחד משום שנדרש ביקוש חדש כדי לשנות מגמה.



איור 8.2: ראש וכתפיים הפוך - שינוי הדרגתי מהיצע לביקוש.

תחתית מעוגלת

תחתית מעוגלת (Rounding Bottom) מתפתחת בהדרגה. קצב הירידה נחלש, המחיר נע אופקית ואז מתחיל לעלות. אין לה נקודת אישור אחת ברורה כמו קו צוואר; אפשר להשתמש בפריצת שיא ביניים, שינוי מבנה או חזרה מעל ממוצע ארוך. היא מתאימה יותר לניתוח שבועי או חודשי מאשר למסחר מהיר.



איור 8.3: תחתית מעוגלת: תהליך איטי של שינוי במאזן הכוחות.

דוגמה מעשית

לאחר ירידה של שישה חודשים, נכס יוצר כתף שמאל ב-70, ראש ב-60 וכתף ימין ב-66. קו הצוואר באזור 78. פריצה וסגירה מעל 78 במחזור יחסי גבוה מאשרות תרחיש. אם המרחק מן הראש לקו הוא 18, היעד הגאומטרי הוא סביב 96. נקודת הביטול יכולה להיות מתחת לכתף הימנית, אך יש לבדוק אם יחס הסיכון-סיכוי סביר.

טעויות נפוצות

- זיהוי ראש וכתפיים לפני שהכתף הימנית הושלמה.
- כניסה לפני שבירת קו הצוואר ללא תכנון לסיכון הגבוה יותר.
- התעלמות משיפוע קו הצוואר ומהקשר המגמה.
- שימוש ביעד המדוד כפקודה קשיחה למרות התנגדות קרובה.

רשימת בדיקה

בדוק: מגמה קודמת, שלוש פסגות או תחתיות, סימטריה סבירה, קו צוואר ברור, אישור במחיר, מחזור, נקודת ביטול ויעד מול רמות קיימות.

שאלות לתרגול

1. מדוע אין משמעות מלאה לראש וכתפיים ללא מגמה קודמת?
2. מה ההבדל בין יעד מדוד לבין תחזית ודאית?
3. כיצד תתכנן כניסה אגרסיבית לפני הפריצה לעומת כניסה שמרנית לאחריה?

פרק 9

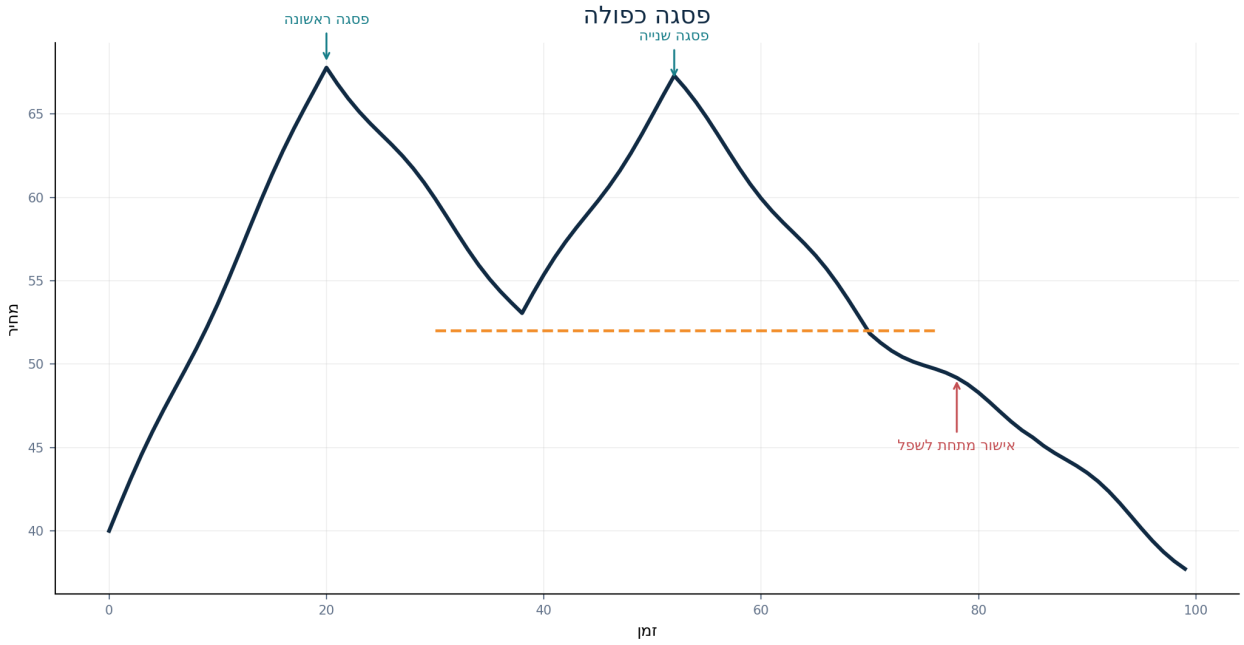
פסגות כפולות, תחתיות כפולות ומלבנים

מטרות הלמידה

- לזהות פסגה או תחתית כפולה אמיתית.
- להבדיל בין תבנית היפוך למלבן המשך.
- להשתמש בשפל או בשיא שבין הקצוות כקו אישור.
- לחשב יעד מדוד בזהירות.

פסגה כפולה

פסגה כפולה אינה כל שתי פסגות דומות. נדרשת מגמה עולה קודמת, הפרדה בזמן ובמחיר, וירידה משמעותית ביניהן. האישור אינו מגיע בפסגה השנייה אלא בשבירת השפל שבין הפסגות.



איור 9.1: פסגה כפולה מאושרת רק לאחר שבירת השפל שבין הפסגות.

הפסגה השנייה עשויה לחרוג מעט מהראשונה. השאלה היא האם הקונים הצליחו לבסס שיא חדש או שהמהלך נדחה. מחזור חלש יותר בפסגה השנייה ופריצה חזקה מטה מוסיפים אישור, אך אינם תנאי מוחלט.

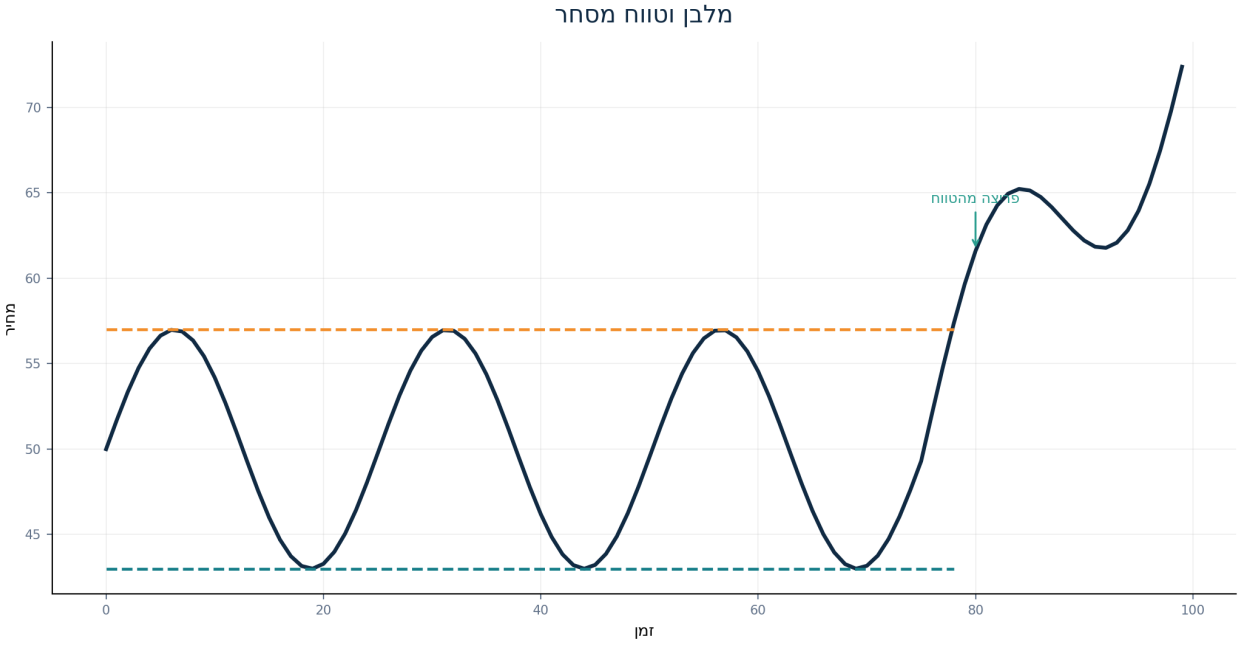
תחתית כפולה

בתחתית כפולה נדרש שפל שני באזור השפל הראשון, ולאחריו שבירת השיא שביניהם. לעיתים השפל השני חודר זמנית את הראשון ומייצר "מלכודת דובים". כניסה מוקדמת סמוך לשפל מאפשרת סטופ קצר

אך סיכוי נמוך יותר; כניסה לאחר האישור מאוחרת אך מבוססת יותר.

מלבן

מלבן הוא טווח אופקי בין תמיכה להתנגדות. הוא יכול להיות תבנית המשך או היפוך. ההקשר קובע: לאחר מגמה חזקה, הפסקה קצרה עם מחזור מתכווץ נוטה לשמש תבנית המשך; לאחר מגמה בוגרת וטווח ארוך, האפשרות לשינוי מבני נעשית רלוונטית יותר, אך הכיוון מוכרע רק לפי כלל היציאה שהוגדר.



איור 9.2: מלבן וטווח מסחר עם פריצה.

יעד מדוד מתקבל מהקרנת גובה המלבן מנקודת הפריצה. בפועל יש לבדוק רמות ביניים. מסחר בתוך מלבן אפשרי רק כאשר הטווח רחב ביחס לעלויות ולתנודתיות, והסוחר מקבל שהפריצה יכולה להתרחש בכל רגע.

פסגות ותחתיות משולשות

גרסה משולשת דומה לעקרונות הכפולים אך כוללת בדיקה נוספת. היא עשויה להיות ברורה יותר, אך הבדיקה השלישית אינה מבטיחה פריצה. לעיתים דווקא ריבוי בדיקות שוחק את התמיכה או ההתנגדות.

טעויות נפוצות

- קריאת שתי נגיעות סמוכות מאוד כפסגה כפולה.
- כניסה נגד המגמה לפני שבירת קו האישור.
- הנחה שמלבן חייב להיפרץ בכיוון המגמה הקודמת.
- התעלמות מרוחב הטווח ביחס לסטופ ולעלויות.

רשימת בדיקה

בדוק את המגמה הקודמת, הזמן בין הקצוות, עומק התגובה ביניהם, קו האישור, המחזור, יעד הגובה ונקודת הביטול.

שאלות לתרגול

1. מה מבדיל פסגה כפולה משתי פסגות אקראיות?
2. מדוע מלבן יכול להיות גם המשך וגם היפוך?
3. כיצד ריבוי בדיקות עשוי להחליש רמת תמיכה?

פרק 10

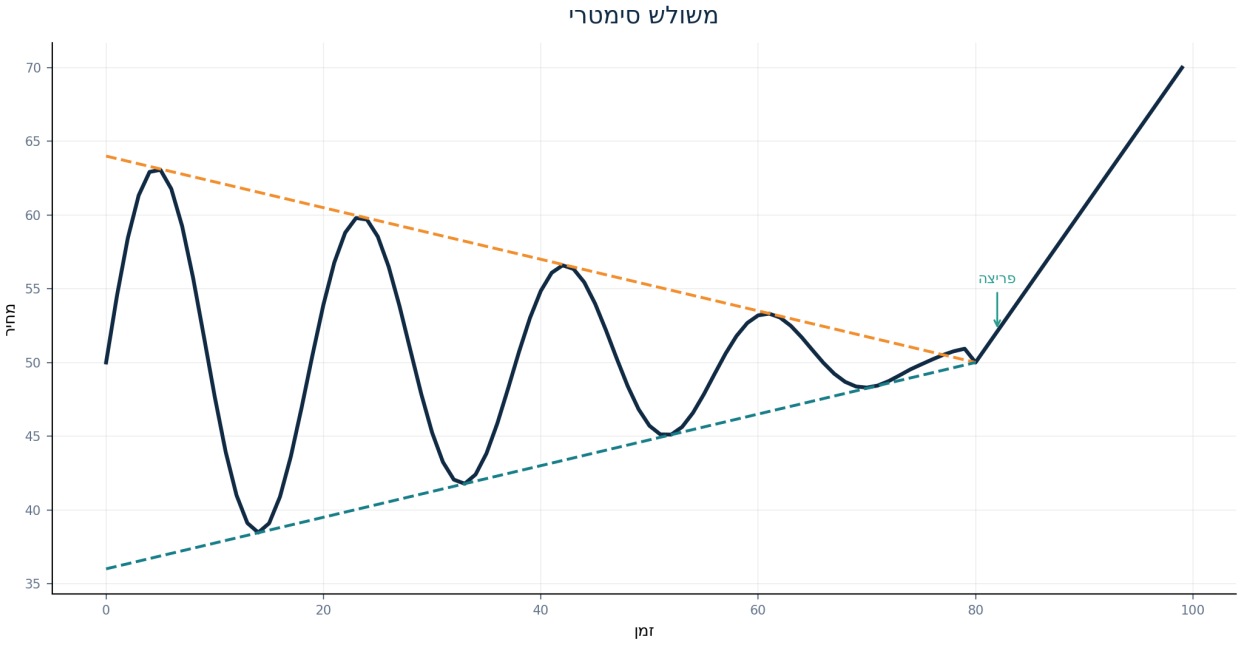
משולשים

מטרות הלמידה

- להבדיל בין משולש סימטרי, עולה ויורד.
- להבין התכווצות טווח ומחזור.
- לזהות פריצה מוקדמת או מאוחרת מדי.
- להשתמש בגובה ובקו המקביל ליעדים.

משולש סימטרי

המשולש הסימטרי בנוי משיאים יורדים ושפלים עולים. הוא מבטא התכווצות תנודתיות ומאבק שהולך ונעשה צר. הוא אינו נייטרלי לחלוטין, אך הכיוון אינו מוכרע עד לפריצה. בהקשר של מגמה קיימת הוא משמש לעיתים כתבנית המשך.

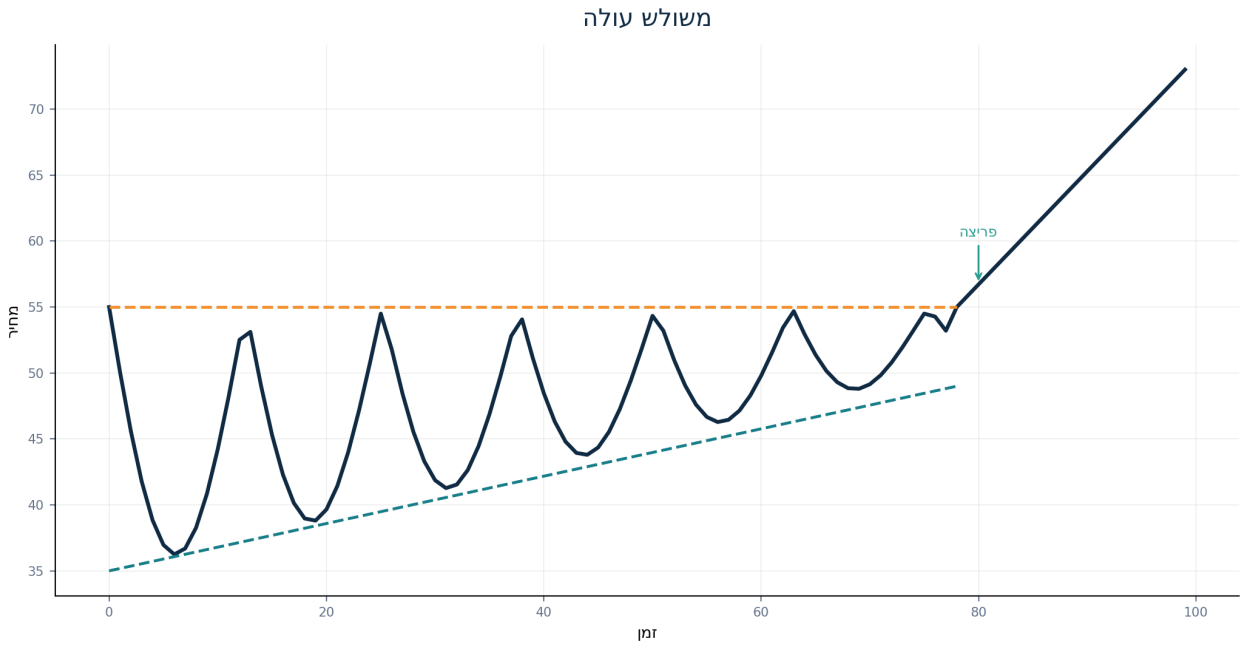


איור 10.1: משולש סימטרי עם התכווצות טווח ופריצה.

לפי מוסכמה קלאסית, פריצה לפני קודקוד המשולש, לאחר לפחות שתי נגיעות בכל צד ובמחזור מתרחב, מסווגת כאיכותית יותר. זהו מסנן שנקבע מראש, לא מבחן אובייקטיבי לתוקף. תנועה שמגיעה ממש לקודקוד משאירה טווח קטן יותר ולכן עשויה להיות פחות שימושית למסחר.

משולש עולה

במשולש עולה ההתנגדות אופקית והשפלים עולים. הקונים מוכנים לשלם יותר בכל תיקון, בעוד המוכרים מגנים על אותה רמה. ההטיה שורית, אך אין כניסה אוטומטית לפני פריצה. משולש עולה יכול להיכשל ולהישבר מטה.



איור 10.2: משולש עולה: לחץ קנייה עולה מול התנגדות אופקית.

משולש יורד

במשולש יורד התמיכה אופקית והשיאים יורדים. ההטיה דובית. שבירה מתחת לתמיכה עלולה להפעיל סטופים ולהאיץ תנועה. במניה עם מגמת עלייה ארוכה, משולש יורד יכול להיות רק תיקון; ההקשר הרחב נשאר קריטי.

יעדים

דרך אחת היא למדוד את בסיס המשולש ולהקרין מנקודת הפריצה. דרך נוספת היא לצייר קו מקביל לגבול הנגדי. שתי הדרכים מספקות הערכה בלבד. כאשר היעד עובר דרך תמיכה או התנגדות משמעותית, יש לתכנן ניהול ביניים.

דוגמה מעשית

משולש עולה נבנה מתחת ל-120, והשפלים עולים מ-104 ל-110 ול-115. בסיס התבנית 16 נקודות. פריצה מעל 120 מציעה יעד גאומטרי 136. אם הסטופ מתחת ל-114, הסיכון 6 והפוטנציאל 16; יחס התחלתי כ-2.7 ל-1 לפני עלויות.

טעויות נפוצות

- ציור גבולות שאינם נוגעים במספיק נקודות.
- כניסה בקודקוד כאשר אין עוד טווח משמעותי.

- התייחסות להטיה של משולש כאישור.
- מדידת גובה מנקודה שאינה בסיס התבנית.

רשימת בדיקה

בדוק מספר נגיעות, כיוון השיאים והשפלים, מיקום הפריצה ביחס לקודקוד, מחזור, יעד, רמות ביניים וסטופ מבני.

שאלות לתרגול

1. מדוע משולש סימטרי אינו מבטיח את כיוון הפריצה?
2. מה מסמל רצף שפלים עולים מתחת להתנגדות קבועה?
3. כיצד תזהה פריצה מאוחרת מדי במשולש?

פרק 11

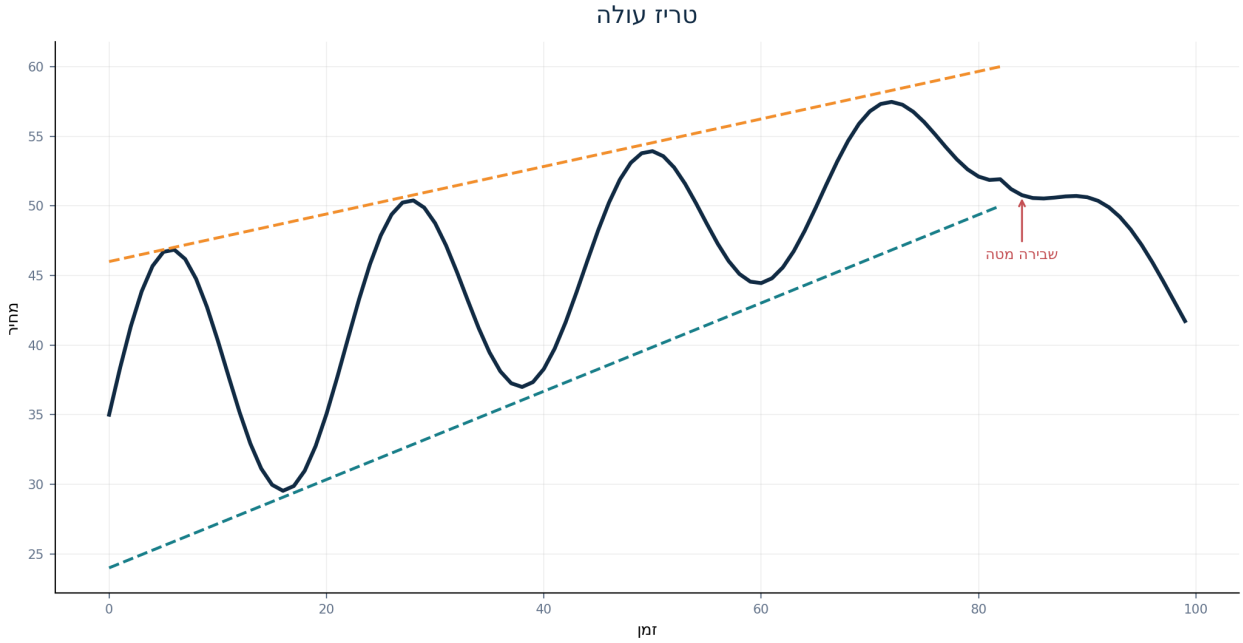
טריזים, תבניות מתרחבות ויהלום

מטרות הלמידה

- לזהות טריז עולה ויורד.
- להבין את משמעות התרחבות התנודתיות.
- להכיר יהלום, יום היפוך ושיא לחץ מכירות.
- להבחין בין אות אזהרה לאישור מסחר.

טריז עולה

בטריז עולה גם השיאים וגם השפלים עולים, אך הקווים מתכנסים. לעיתים השפלים עולים מהר יותר והשוק מתקשה להמשיך באותו קצב. לכן טריז עולה נחשב לעיתים דובי, במיוחד לאחר עלייה ממושכת. האישור מתקבל בשבירת הגבול התחתון.



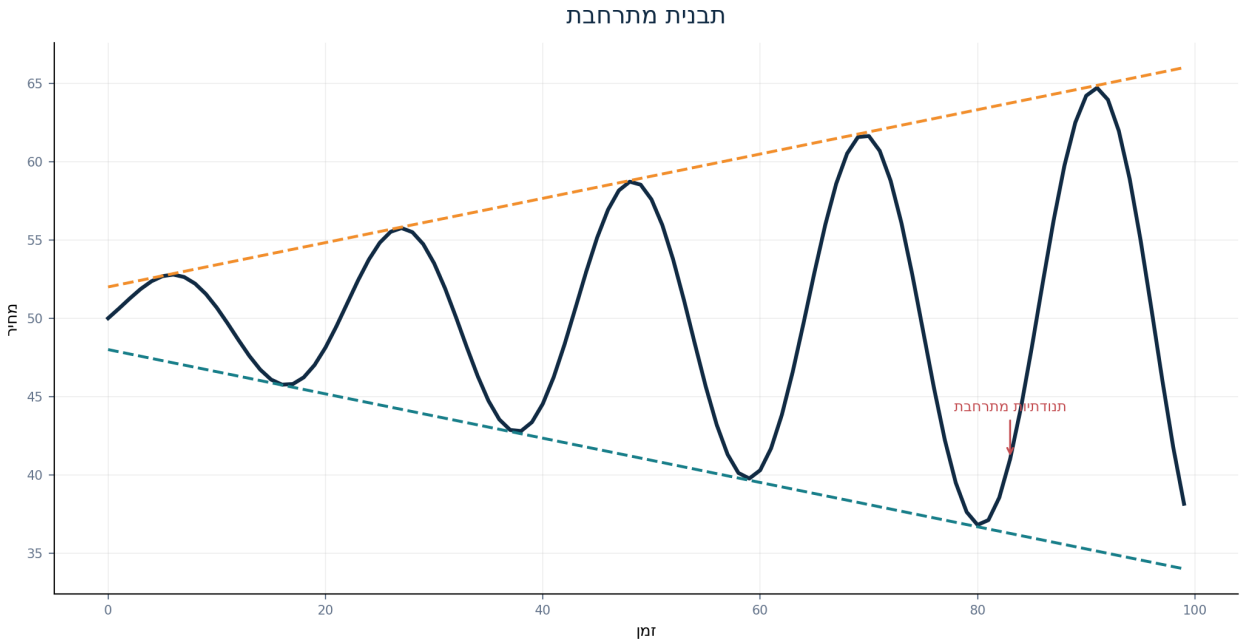
איור 11.1: טריז עולה - המחיר מתקדם אך הטווח מתכווץ עד לשבירה.

טריז יורד הוא תמונת ראי ועשוי להיות שורי. עם זאת, טריז בתוך מגמה חזקה יכול להיות רק תבנית המשך. אין להסתפק בשיפוע; יש לבדוק מגמה קודמת, מחזור ומבנה הפריצה.

תבנית מתרחבת

בתבנית מתרחבת השיאים גבוהים יותר והשפלים נמוכים יותר. היא משקפת חוסר הסכמה ותנודתיות גדלה. ניהול סיכון קשה משום שהסטופ המבני רחב. לעיתים עדיף להמתין לפריצה ולחזרה במקום לסחור בתוך

התנודות.



איור 11.2: תבנית מתרחבת: חוסר יציבות וטווח הולך וגדל.

יהלום

יהלום מתחיל כהתרחבות ומסתיים כהתכווצות. הוא נדיר וקשה לזיהוי בזמן אמת. הסיכון הגדול הוא התאמת קווים בדיעבד. יש לדרוש הקשר, גבולות ברורים ואישור מעבר לקצה התבנית.

יום היפוך, שיא לחץ מכירות וספייק

יום היפוך מרכזי כולל לעיתים שיא חדש וסגירה חלשה, או שפל חדש וסגירה חזקה. **שיא לחץ מכירות** (Selling Climax) הוא ירידה חדה במחזור קיצוני ולאחריה התאוששות. אירועים אלו עשויים להצביע על מיצוי, אך נר יחיד אינו מחליף שינוי מבנה. עדיף לראות המשך, חזרה ורמה שנשמרת.

טעויות נפוצות

- מכירה בתוך טריז עולה לפני שבירת הגבול.
- מסחר בגודל רגיל בתוך תבנית מתרחבת.
- זיהוי יהלום בכל שילוב של קווים.
- קנייה רק משום שהמחזור ביום ירידה היה קיצוני.

רשימת בדיקה

הגדר גבולות, הקשר, נקודת אישור, תנודתיות וסטופ. בתבניות רחבות הקטן גודל פוזיציה או הימנע אם יחס הסיכון אינו מתאים.

שאלות לתרגול

1. מדוע טריז עולה עשוי להיות דובי למרות שהמחיר עולה?
2. מה הופך תבנית מתרחבת לקשה לניהול?
3. איזה אישור היית דורש לאחר יום היפוך חד?

פרק 12

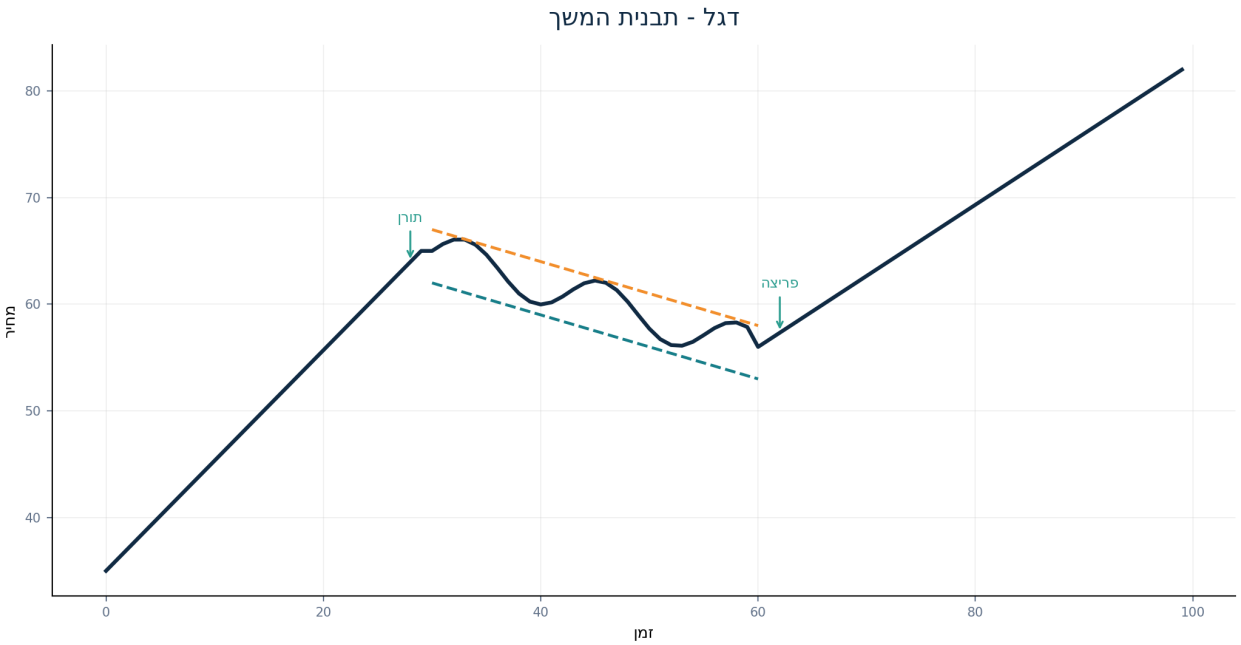
דגלים, דגלונים ותבניות המשך

מטרות הלמידה

- לזהות תורן, דגל ודגלון.
- להבין מדוע משך קצר ומחזור מתכווץ חשובים.
- למדוד יעד ולהגדיר ביטול.
- להבדיל בין הפסקה בריאה לבין היפוך.

תורן ותיקון

דגל נוצר לאחר תנועה חדה יחסית - התורן - ולאחריה תיקון קצר ומסודר נגד הכיוון. דגלון הוא התכווצות קטנה דמוית משולש. ההיגיון הוא מימוש רווחים זמני, לא שינוי מלא במאזן הכוחות.



איור 12.1: דגל שורי: תנועה חדה, תיקון צר והמשך.

מאפיינים רצויים

התורן צריך להיות ברור, התיקון מתון וקצר, והמחזור בתיקון נוטה להתכווץ. פריצה בכיוון התורן במחזור מתרחב מחזקת את התרחיש. תיקון עמוק מדי או ממושך מדי כבר דומה למבנה היפוך או לטווח רחב.

יעד מדוד

הכלל הקלאסי מקרין את אורך התורן מנקודת הפריצה. יעד כזה יכול להיות שאפתני, ולכן נכון לשלב ניהול בשלבים: מימוש חלקי ברמה קרובה, הזזת סטופ לפי מבנה והשארת חלק ליעד המלא.

תבניות המשך נוספות

מלבן קצר או התכנסות צרה לאחר מהלך חד עשויים לתאר הפסקה זמנית שאינה שוברת את המבנה הראשי. אין צורך לכפות שם על כל התבססות; לעיתים די לתאר טווח צר, את גבולותיו ואת התנאי שיבטל את תרחיש ההמשך.

דוגמה מעשית

נכס עולה מ-50 ל-70 בעשרה ימים, מתקן בערוץ צר ל-65 במשך חמישה ימים ואז פורץ 69. אורך התורן 20. יעד גאומטרי 89, אך התנגדות שבועית ב-80. תוכנית סבירה עשויה לכלול יעד ראשון ב-80, יעד שני 88-89 וסטופ מתחת לשפל הדגל.

טעויות נפוצות

- קריאת תיקון של חודשים כדגל קצר.
- מדידת תורן מנקודה שרירותית.
- התעלמות מעומק התיקון ומהמבנה הראשי.
- כניסה כאשר הפריצה מתרחשת ישירות לתוך התנגדות גדולה.

רשימת בדיקה

בדוק תורן ברור, תיקון קצר, מחזור מתכווץ, פריצה בכיוון המקורי, סטופ מתחת למבנה ויעדים מול רמות אמיתיות.

שאלות לתרגול

1. מה ההבדל בין דגל לדגלון?
2. מדוע תיקון עמוק מדי מחליש את התבנית?
3. כיצד תנהל יעד תורן כאשר יש התנגדות בדרך?

פרק 13

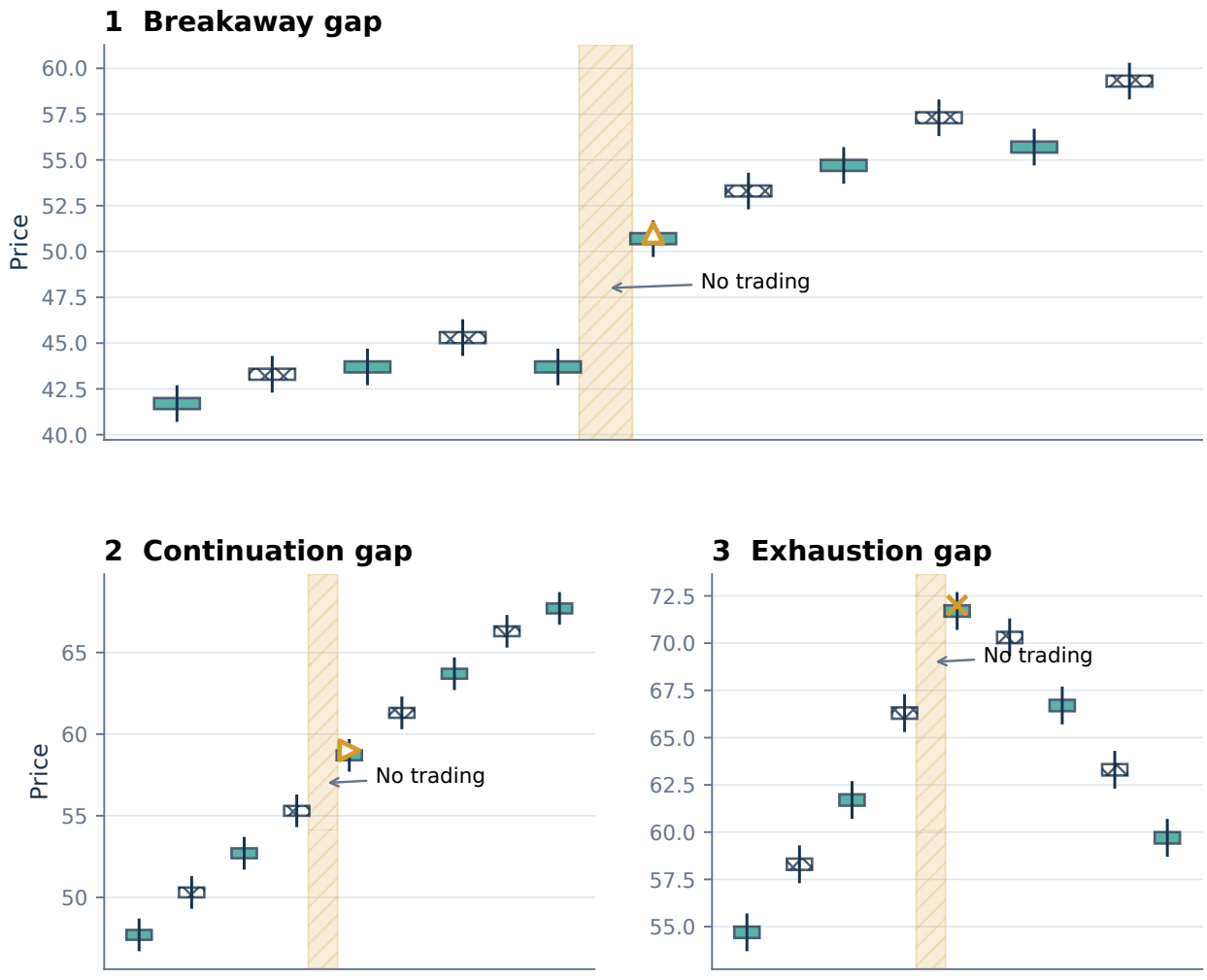
פערי מחיר

מטרות הלמידה

- לזהות פער רגיל, פריצה, המשך ומיצוי.
- להבין מדוע לא כל פער "חייב להיסגר".
- להשתמש בפער כרמת תמיכה או התנגדות.
- להכיר סיכון פערים לסטופים.

מהו פער

פער נוצר כאשר אין חפיפה בין טווחי מסחר עוקבים במקור ובסדרת העמודות שנבחרו. במניות הוא נפוץ בפתיחה לאחר חדשות. בשוק קריפטו הפועל 24/7 עצם קיומו תלוי בזירה, במקור הנתונים, בסוג המכשיר ובבניית העמודות; הוא עשוי להופיע, למשל, בחוזים או במוצרי מעקב בעלי שעות מוגדרות. הפער מתאר טווח שלא נרשם בו מסחר בסדרה המסוימת, אך אינו מוכיח מה גרם לכך.



איור 13.1: שלושה תרחישי OHLC: פער פריצה, פער המשך ופער מיצוי. הסיווג נקבע לפי ההקשר ולפי התנהגות המחיר לאחר האזור שבו לא התקיים מסחר.

פער רגיל

פער רגיל מופיע בתוך טווח מסחר ולעיתים נסגר במהירות. אין לו בהכרח משמעות מבנית. הוא שכיח בנכסים דלי נזילות ובפתיחות אקראיות.

פער פריצה

פער פריצה יוצא מתבנית או מרמה משמעותית. מחזור גבוה והחזקה מעל אזור הפער מחזקים אותו. אזור הפער עשוי להפוך לתמיכה או התנגדות. סגירה מהירה חזרה לתוך התבנית היא סימן אזהרה.

פער המשך ומיצוי

פער המשך מופיע באמצע מגמה חזקה ולעיתים משמש להערכת מרחק נוסף. פער מיצוי מופיע לאחר מהלך בוגר, במחזור ותנודתיות גבוהים, ולעיתים נסגר במהירות. ההבחנה ביניהם נעשית רק לפי ההקשר והתגובה לאחר הפער; בזמן אמת היא אינה ודאית.

אי היפוך

שני פערים סביב טווח קצר יכולים ליצור **אי היפוך** (Island Reversal). התבנית דרמטית אך נדירה. יש לדרוש המשך במחיר ולא להסתמך על צורה בלבד.

אזהרה

סטופ אינו מבטיח מחיר ביצוע. אם חדשות גורמות לפתיחה מעבר לסטופ, הביצוע עלול להיות במחיר גרוע בהרבה. גודל הפוזיציה צריך להתחשב בסיכון פער, במיוחד לפני דוחות.

טעויות נפוצות

- אמונה שכל פער חייב להיסגר.
- זיהוי פער מיצוי לפני שנראתה תגובת המשך.
- התעלמות מנזילות ומאירוע חדשותי.
- הצבת סטופ הדוק מדי בתוך אזור פער תנודתי.

רשימת בדיקה

סווג את ההקשר, בדוק מחזור, מיקום ביחס לתבנית, תגובה בימים הבאים, וסיכון ביצוע במקרה של פער נוסף נגד הפוזיציה.

שאלות לתרגול

1. מה מבדיל פער פריצה מפער רגיל?
2. מדוע קשה להבדיל בזמן אמת בין פער המשך למיצוי?
3. כיצד פער משפיע על אמינותו של סטופ?

חלק IV

טקטיקה, סיכון ויישום מודרני

לאחר זיהוי תצורה מגיעה השאלה הקשה יותר: האם וכיצד לפעול. החלק הזה מחבר אישור לביצוע, אך שומר על ההפרדה בין נקודת ביטול אנליטית, הוראת סטופ, גודל פוזיציה ויעד רווח.

פרק 14

פריצות, חזרות ופריצות שווא

מטרות הלמידה

- להגדיר פריצה לפני שהיא מתרחשת.
- לבחור בין כניסה מיידית, סגירה או בדיקה מחדש.
- לזהות סימנים של פריצת שווא.
- להתאים את הכלל לתנודתיות ולנזילות.

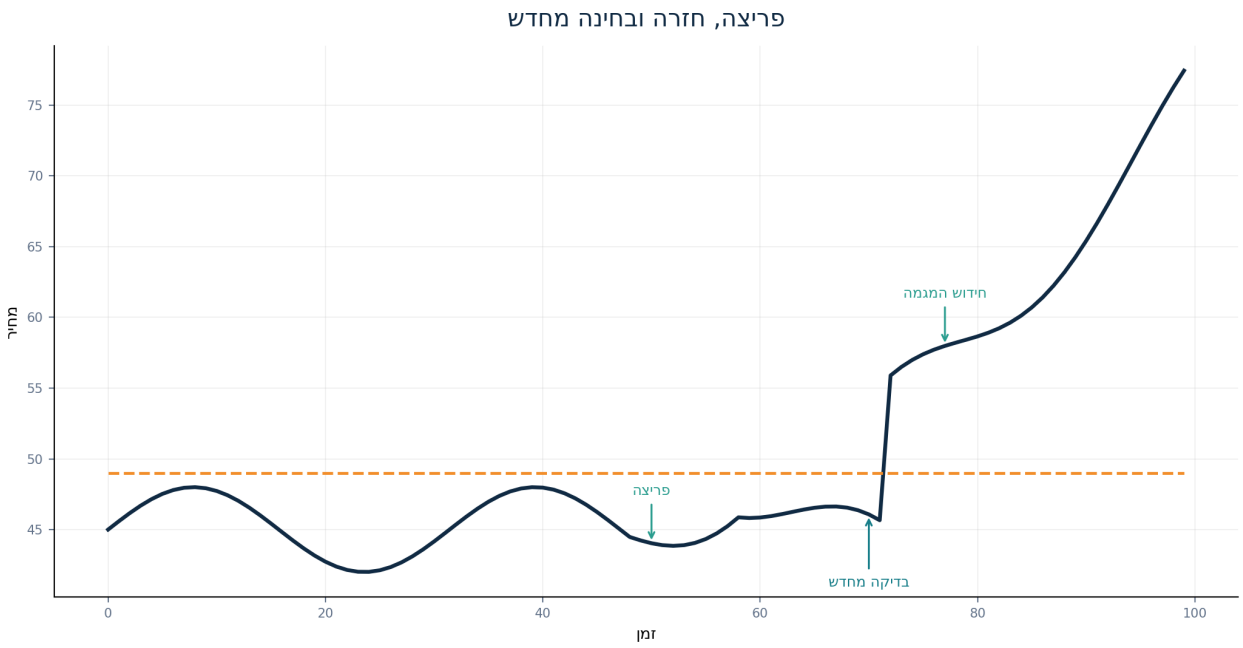
מהי פריצה תקפה

פריצה היא חצייה של גבול שהוגדר מראש: תמיכה, התנגדות, קו מגמה או גבול תבנית. מאחר שחצייה רגעית שכיחה, יש לקבוע מראש כלל סיווג: סגירה יומית מעבר לרמה, מרחק באחוזים, מספר נרות, מחזור יחסי או שילוב ביניהם. אלה מסנני סיווג עקביים, לא מבחנים אובייקטיביים לכך שהפריצה "אמיתית".

כלל אחוז קבוע פשוט להבנה אך אינו מתאים לכל נכס. תנועה של 1 אחוז משמעותית במדד רגוע וזניחה במטבע קריפטו תנודתי. כלל המבוסס על ATR מתאים את הסף לתנודתיות, אך הוא עדיין אינו מבטל אותות שווא.

שלוש דרכי כניסה

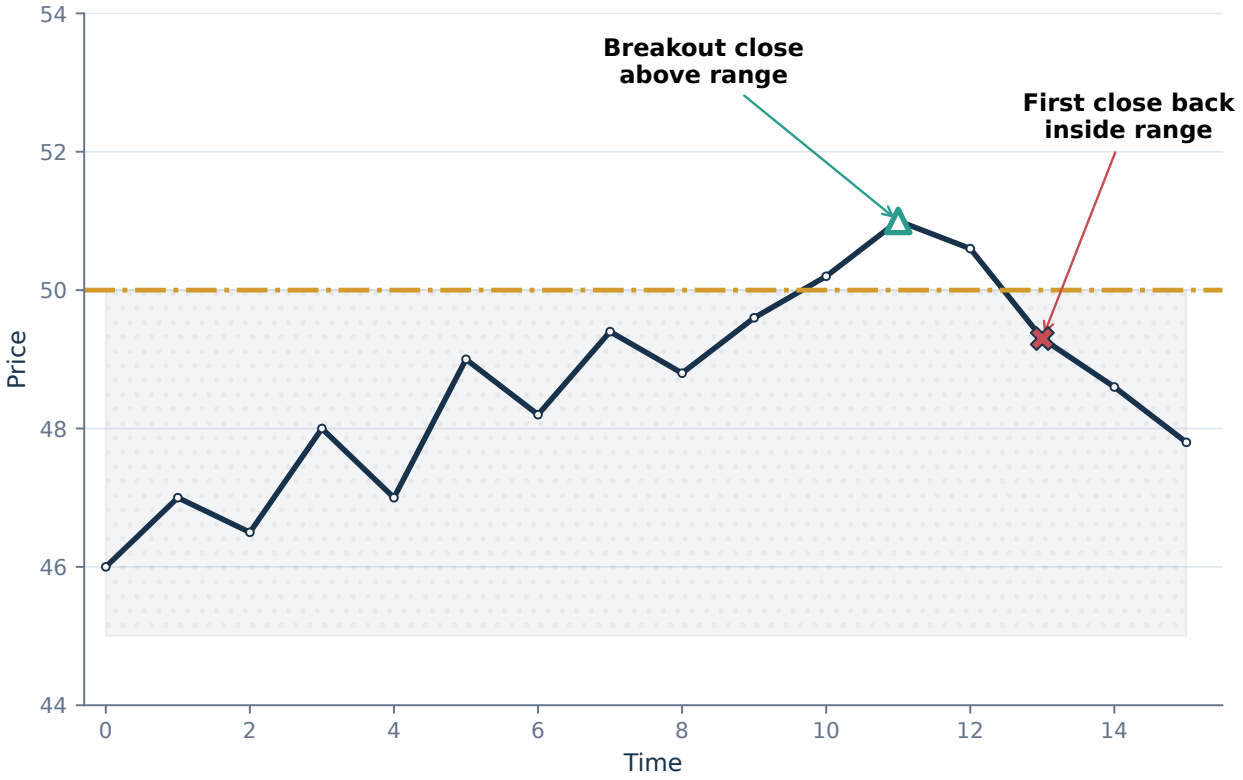
כניסה בפריצה מקבלת מחיר מוקדם אך חשופה יותר לכישלון. **כניסה בסגירה** דורשת אישור תקופתי ומפחיתה תגובה לפתילה, אך עלולה להיות רחוקה. **כניסה בבדיקה מחדש** ממתינה לחזרת המחיר לרמה ויכולה לשפר יחס סיכון-סיכוי, אך המחיר אינו חייב לחזור.



איור 14.1: פריצה, בדיקה מחדש וחידוש מגמה.

פריצת שווא

פריצת שווא מתרחשת כאשר המחיר חוצה רמה, מושך הוראות, ואז חוזר במהירות לטווח. סימנים אפשריים: סגירה חלשה, מחזור גבוה ללא המשך, פתילה ארוכה, חזרה מתחת לרמה ביום הבא או כישלון לשמור על שפל גבוה לאחר הפריצה.



איור 14.2: פריצת שווא: סגירת הפריצה מסומנת במשולש עולה; הסגירה הראשונה חזרה לתוך הטווח מסומנת בצלב.

פריצת שווא יכולה להפוך להזדמנות בכיוון הנגדי, אך רק כאשר יש נקודת ביטול ברורה. מכירה מיד לאחר כל חזרה לטווח מסוכנת אם השוק פשוט בודק את הרמה.

חזרה לעומת כישלון

לפי היוריסטיקה נפוצה, חזרה תקינה מכבדת את אזור הפריצה, מתרחשת במחזור נמוך יותר ומייצרת תגובת קנייה. זהו תנאי שניתן לבדוק, לא עובדה כללית. כישלון אפשרי מחזיר את המחיר עמוק לתוך הטווח ושובר את המבנה הקצר. אין גבול אוניברסלי; יש לנסח כלל לפני העסקה ולבדוק את ביצועיו במדגם מתאים.

דוגמה מעשית

התנגדות נמצאת ב-50. כלל הפריצה הוא סגירה יומית מעל 50.5 ומחזור מעל 1.3 מהממוצע. המחיר סוגר ב-51.2. כניסה בפריצה עם סטופ ב-48.8 מסכנת 2.4 נקודות. כניסה בחזרה ל-50.2 עם אותו ביטול מסכנת 1.4 נקודות, אך ייתכן שלא תתבצע. בחירת השיטה צריכה להיות חלק ממערכת קבועה.

טעויות נפוצות

- שינוי כלל הפריצה לאחר שנראתה התוצאה.
- קנייה בכל מעבר תוך-יומי מעל התנגדות יומית.
- המתנה לחזרה בכל מצב והחמצת מהלכים ללא תכנון חלופי.
- הגדלת פוזיציה בפריצת שווא כדי "להחזיר" הפסד.

רשימת בדיקה

הגדר רמה, כלל תוקף, סוג כניסה, נקודת ביטול, מחזור נדרש, טיפול בחזרה ומה תעשה אם המחיר אינו חוזר.

שאלות לתרגול

1. מהם היתרונות והחסרונות של כניסה בבדיקה מחדש?
2. כיצד תנודתיות משנה את סף הפריצה?
3. אילו סימנים יבדילו בין חזרה תקינה לכישלון?

פרק 15

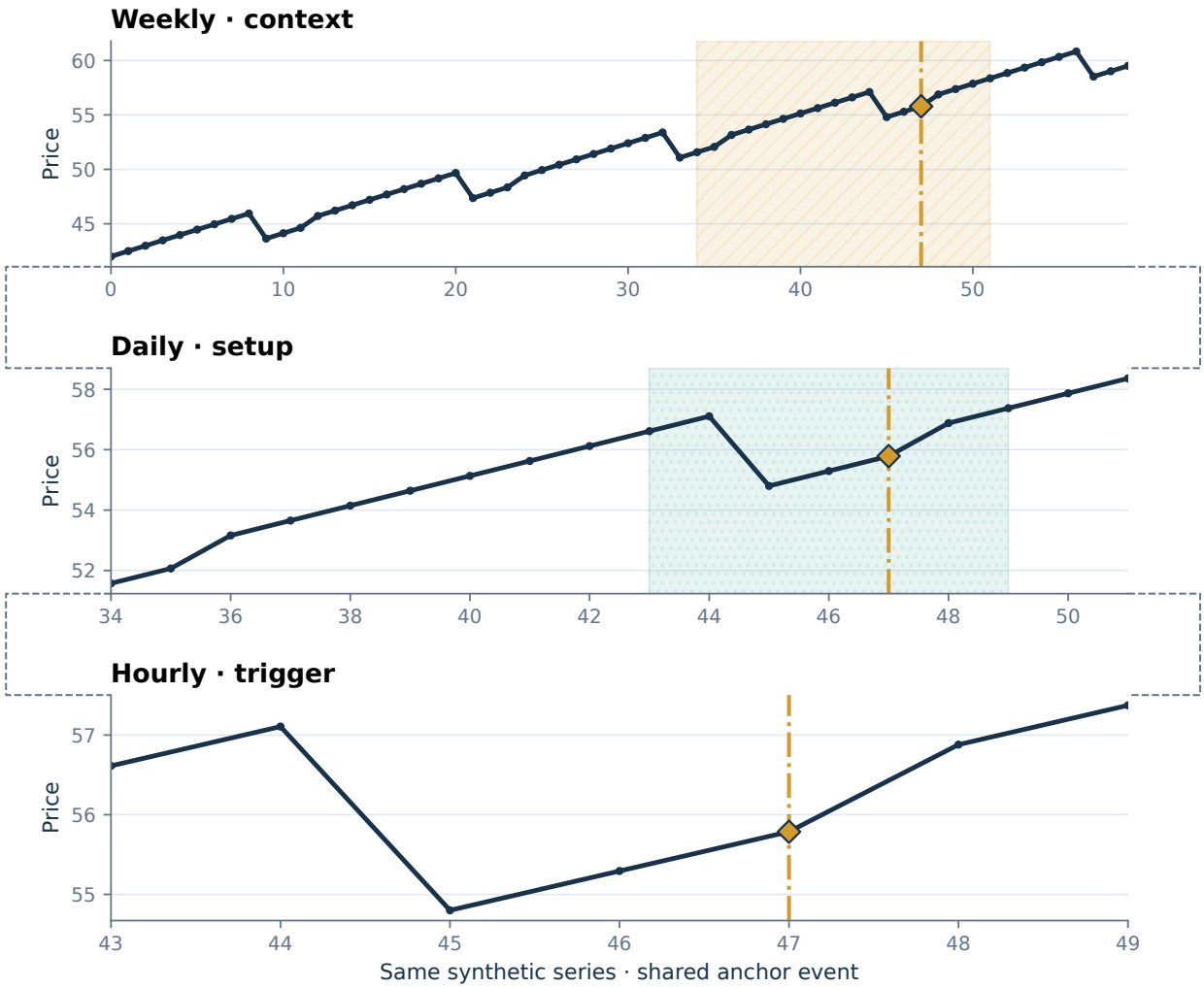
ניתוח רב-טווחי ותהליך עבודה

מטרות הלמידה

- לבנות ניתוח מלמעלה למטה.
- להפריד בין הקשר, תבנית וטריגר.
- לבחור טווח אסטרטגי, טקטי וביצועי.
- ליצור תבנית תיעוד קבועה.

שלוש שכבות

ניתוח רב-טווחי משתמש בדרך כלל בשלוש שכבות. הטווח הגבוה מגדיר הקשר ומגמה. הטווח האמצעי מראה את התיקון או התבנית. הטווח הנמוך מספק טריגר כניסה. היחס המדויק משתנה; לדוגמה שבועי-יומי-שעתי או יומי-ארבע שעות-שלושים דקות.



איור 15.1: אותה סדרה בשלוש רמות פירוט ובאירוע עוגן משותף: הטווח הגבוה מגדיר הקשר, האמצעי מציג תצורה והנמוך מספק טריגר.

הקשר לפני צורה

אות שורי בטווח קצר בתוך מגמה שבועית יורדת אינו חסר ערך, אך הוא נגד כיוון הטווח הגבוה. הוא עשוי להתאים לעסקה קצרה עם יעד קרוב וגודל קטן יותר. יישור בין מסגרות זמן יכול לשמש מסנן עקביות, אך אינו מלמד על הסתברות גבוהה יותר בלי בדיקה אמפירית. לעיתים הוא גם משאיר כניסה מאוחרת. אין צורך לדרוש התאמה מושלמת; צריך להבין את מחירו של חוסר ההתאמה.

שגרת ניתוח

תהליך עקבי עובר ב-11 השלבים: הקשר, מבנה, רמה, תצורה, אישור, כניסה, נקודת ביטול, גודל פוזיציה, יעד, ניהול ותחקור. סדר הפוך --- התחלה מנר שמושך את העין וחיפוש הצדקה --- מגדיל את הטיית האישוש.



איור 15.2: מסגרת העבודה הקנונית: 11 שלבים ממוספרים בכיוון יחיד, מהקשר ועד תחקור.

תבנית תיעוד

לכל רעיון מסחר תעד:

- נכס, תאריך ומסגרות זמן.
- מצב שוק ומגמה בכל טווח.
- רמות מפתח ותבנית אפשרית.
- תנאי כניסה ותנאי ביטול.
- מחיר כניסה, סטופ, יעד וגודל פוזיציה.
- סיכונים ידועים: דוח, חדשות, נזילות ופערים.

- צילום מסך לפני העסקה ולאחריה.
- האם התוכנית בוצעה, ללא קשר לתוצאה הכספית.

בחירת נכסים

הספר הקלאסי הקדיש מקום לבחירת מניות שנוח לנתח. העיקרון עדיין תקף: עדיף נכס נזיל, עם מרווח צר, היסטוריה מספקת ותנועה שמתאימה לאופק. תבנית במניה דלת מחזור עלולה להיכשל בשל הוראה בודדת. אין טעם למצוא "הזדמנות" שאי אפשר לבצע בגודל הרצוי.

טעויות נפוצות

- מעבר לטווח נמוך עד שנמצא אות שתומך בדעה המקורית.
- שימוש ביותר מדי מסגרות זמן והצפה במידע.
- כניסה לפני שנבדק לוח אירועים.
- הערכת תוצאה במקום איכות ביצוע התוכנית.

רשימת בדיקה

עבוד לפי 11 השלבים. שמור צילום מסך והסבר קצר לפני הכניסה, והפרד ביומן בין התצפית, האישור, טריגר הכניסה והביצוע בפועל.

שאלות לתרגול

1. כיצד אות שורי קצר משתנה כאשר הטווח השבועי יורד?
2. מה ההבדל בין הקשר, תבנית וטריגר?
3. אילו נתונים צריכים להופיע ביומן מסחר?

פרק 16

סטופים, יעדים וגודל פוזיציה

מטרות הלמידה

- להגדיר סיכון באמצעות נקודת ביטול.
- לחשב גודל פוזיציה לפי סיכון קבוע.
- להבין יחס סיכון-סיכוי וערך צפוי.
- לבחור בין סטופ מבני, תנודתי וזמני.

נקודת הביטול קודמת להוראת הסטופ

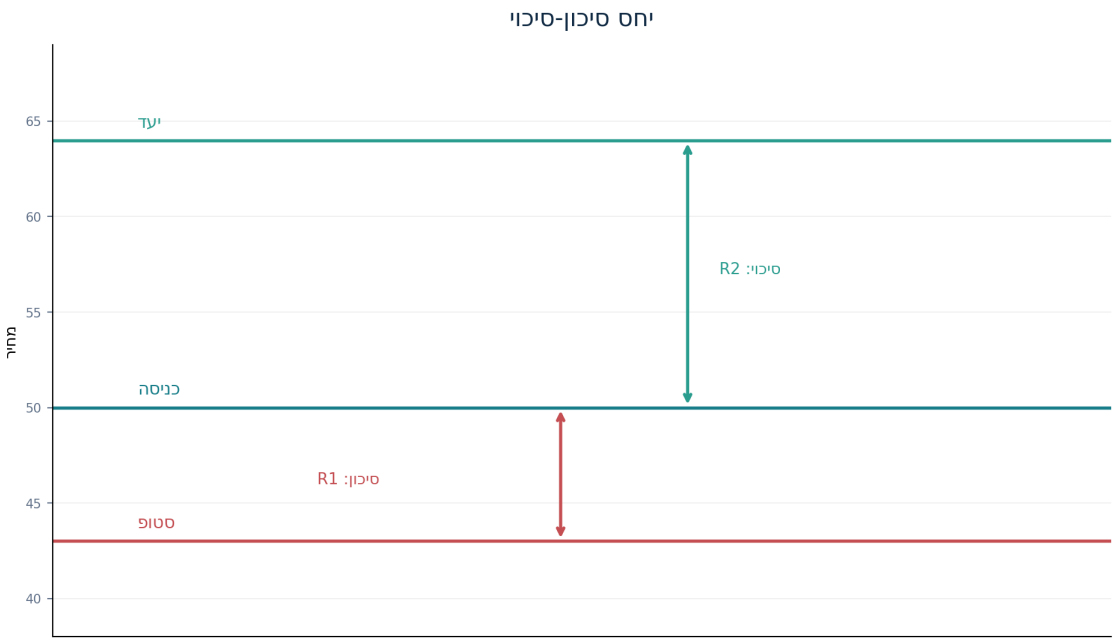
נקודת ביטול (Invalidation) היא מחיר או מצב שבו ההנחה האנליטית כבר אינה תקפה. רק לאחר הגדרתה בוחרים **הוראת סטופ** (Stop Order) כמנגנון ביצוע מתאים. מחיר הסטופ מפעיל הוראה אך אינו מבטיח את מחיר הביצוע, במיוחד בשוק מהיר או בפער [7]. אם מרחק הביצוע הסביר רחב מדי, מקטינים את הכמות או מוותרים על העסקה.

סוגי סטופים

סטופ מבני נמצא מעבר לשפל, לשיא או לגבול תבנית. **סטופ תנודתי** משתמש במכפיל ATR. **סטופ זמן** מפעיל יציאה כאשר התרחיש אינו מתפתח בתוך פרק זמן מוגדר. בנפרד מן הסטופ, **יעד רווח** (Take Profit) מגדיר מחיר למימוש חלקי או מלא ברווח. אפשר לשלב כללי יציאה, אך נקודת ביטול, הוראת סטופ ויעד רווח הם שלושה מושגים שונים.

יחידת סיכון

נסמן את הסכום שמותר להפסיד בעסקה כ-1R. אם הסיכון הוא 1,000 שקלים והיעד הראשון מציע רווח של 2,000, הפוטנציאל הוא 2R. שפה זו מאפשרת להשוות עסקאות בנכסים ובמחירים שונים.



איור 16.1: יחס סיכון-סיכוי: יעד של 2R מול סיכון של 1R.

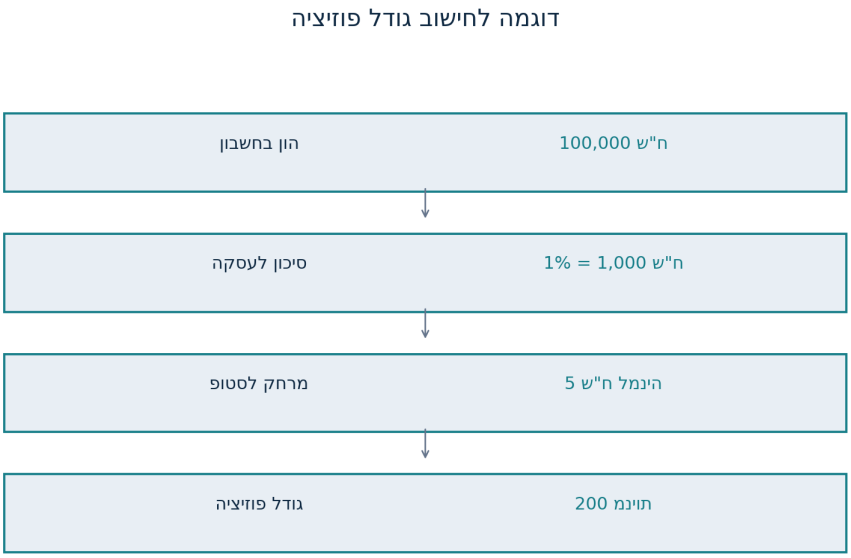
יחס גבוה אינו מספיק. מערכת עם יעד 5R והסתברות זעירה יכולה להיות גרועה ממערכת עם יעד 1.5R והסתברות גבוהה. הערך הצפוי הוא בקירוב: הסתברות לרווח כפול רווח ממוצע, פחות הסתברות להפסד כפול הפסד ממוצע.

חישוב גודל פוזיציה

הנוסחה הבסיסית היא:

$$\text{Position size} = \text{Account risk} / (\text{Entry–stop distance} + \text{expected commission and slippage per unit})$$

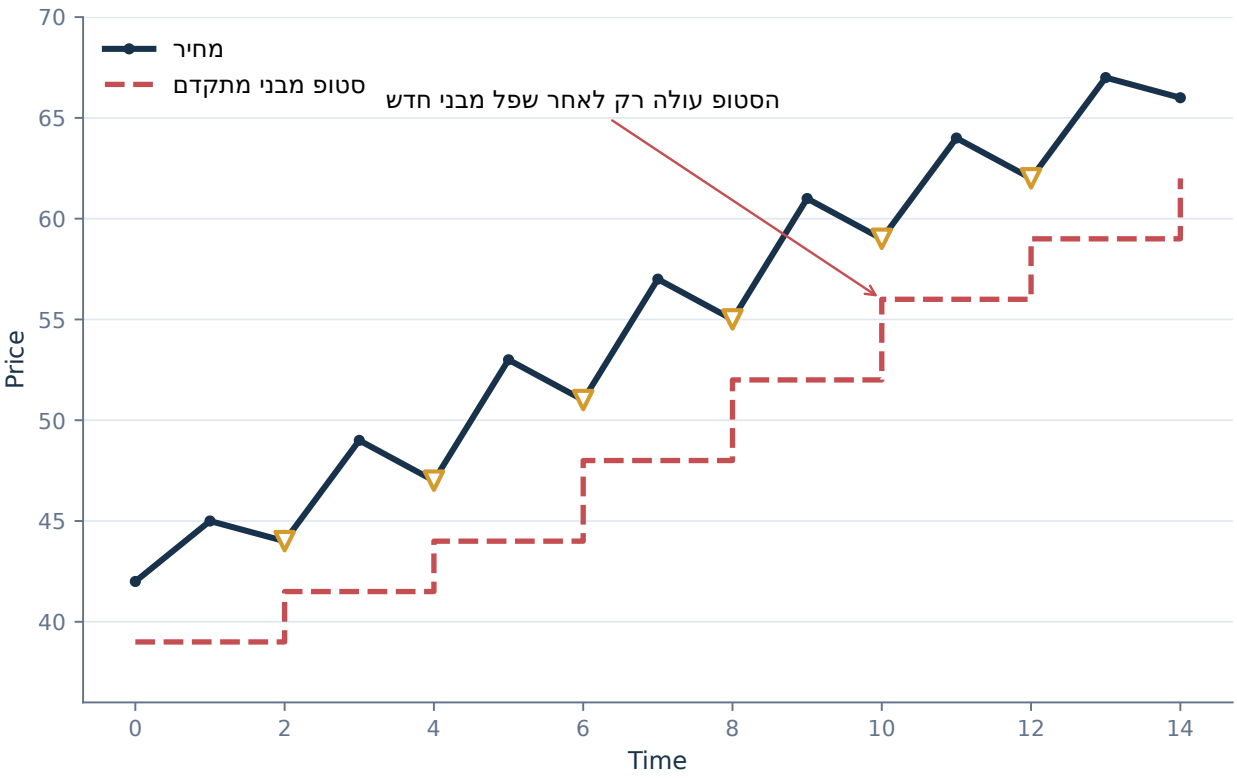
אם ההון 100,000 שקלים, הסיכון לעסקה 1 אחוז, המרחק להוראת הסטופ 5 שקלים למניה והעלות הצפויה לעמלה ולהחלקה היא 0.20 שקלים ליחידה, האומדן הוא $1{,}000 / 5.20 = 192$ מניות לכל היותר. הנוסחה מעריכה סיכון בתנאי ביצוע רגילים; היא אינה מגבילה הפסד כאשר פער, עצירת מסחר או כשל נזילות גורמים לביצוע גרוע יותר.



איור 16.2: דוגמה לחישוב גודל פוזיציה לפי סכום סיכון קבוע.

סטופ מתקדם

סטופ מתקדם (Trailing Stop) עולה עם המבנה במגמה עולה. הוא יכול לעקוב אחר שפלים, ממוצע, ATR או אחוז. סטופ הדוק שומר רווח אך מוציא מוקדם; סטופ רחב מאפשר למגמה לנשום אך מחזיר יותר רווח פתוח.



איור 16.3: סטופ מבני מתקדם רק לאחר היווצרות שפל מבני חדש; הקו המקווקו הוא מנגנון עצירה ולא נקודת הביטול האנליטית.

פיזור ומינוף

מספר עסקאות שונות אינן בהכרח פיזור אם כולן תלויות באותו גורם. חמש מניות טכנולוגיה עשויות להתנהג כפוזיציה אחת. יש לחשב סיכון מצטבר לפי תרחיש שוק. מינוף מגדיל רווח והפסד; ב**חשבון מרווח/מינוף** (Margin Account) הפסד עשוי לעלות על ההון שהופקד ולהוביל לחיסולים כפויים. בחוזים עתידיים מופעלת **התחשבנות יומית לפי שווי שוק** (Daily Mark-to-Market), והסוחר עשוי להידרש להוסיף בטוחות [11].

אזהרה

אין להעלות סיכון לעסקה לאחר רצף הפסדים מתוך ניסיון "להחזיר". הסיכון צריך להיקבע לפי יכולת הספיגה של החשבון ולפי נתוני המערכת, לא לפי רגש.

טעויות נפוצות

- בחירת כמות לפני בחירת סטופ.
- הזזת סטופ רחוק יותר כדי להימנע מהפסד מוכר.
- התעלמות מקורלציה בין פוזיציות.
- השוואת יעד תיאורטי בלי להפחית עלויות והחלקה.

רשימת בדיקה

קבע נקודת ביטול, חשב מרחק לסטופ, בחר סכום סיכון, חשב כמות, בדוק סיכון מצטבר וודא שהיעד מצדיק את העסקה.

שאלות לתרגול

1. מדוע הסטופ צריך להיקבע לפני גודל הפוזיציה?
2. מהו ההבדל בין יחס סיכון-סיכוי לערך צפוי?
3. כיצד קורלציה משנה את הסיכון של תיק עם מספר עסקאות?

פרק 17

מה אומר המחקר ומה הוא אינו אומר

מטרות הלמידה

- להבין מדוע הראיות לניתוח טכני מעורבות.
- להכיר בעיות של כריית נתונים ועלויות מסחר.
- להבדיל בין זיהוי סטטיסטי לרווח מעשי.
- לבנות בדיקה הוגנת לרעיון טכני.

המחלוקת הבסיסית

הטענה שמחירים ומחזור היסטוריים לבדם אינם מאפשרים להפיק תשואה עודפת עקבית שייכת לצורה החלשה של השערת השוק היעיל, לא לצורה החזקה. Fama סיווג מבחנים אלה כמבחני חיזוי תשואה והדגיש שכל מבחן יעילות הוא גם מבחן של מודל התשואה הצפויה [6]. מודלים התנהגותיים, מגבלות ארביטראז' ועלויות מידע משאירים מקום לדפוסים זמניים. הוויכוח אינו אם אפשר למצוא גרף יפה, אלא אם כלל שהוגדר מראש שורד בדיקה מחוץ למדגם ולאחר עלויות.

ממצאים מרכזיים

ברוק, לקונישוק ולה-ברון בדקו כללי ממוצע נע ופריצת טווח במדד דאו בשנים 1897--1986. התשואות המותנות באותות דחו ארבעה מודלי אפס: הליכה מקרית, AR(1), GARCH-M ו-EGARCH. אין בכך הוכחה לרווחיות אוניברסלית או נטו בכל שוק [2].

לו, ממייסקי ו-וואנג יישמו זיהוי תבניות אלגוריתמי במניות אמריקאיות בשנים 1962--1996.

לכמה אינדיקטורים היה מידע נוסף על התפלגות התשואות המותנית, אך המחקר לא הוכיח רווחיות כללית לאחר עלויות [3].

פארק ואירווין סקרו 92 מחקרים מודרניים: 58 דיווחו על תוצאות חיוביות, 24 על שליליות ו-10 על מעורבות. הם הדגישו בעיות בתכנון המבחנים, ובהן כריית נתונים, בחירת כללים בדיעבד, הערכת סיכון ועלויות מסחר [4]. לכן מניין מחקרים חיוביים אינו שיעור הצלחה צפוי.

סאליבן, טימרמן ו-וויט הראו כיצד להתאים בדיקה ליקום הכללים שממנו נבחר "המנצח", באמצעות Reality Check לכריית נתונים [5].

כריית נתונים

אם בודקים אלפי פרמטרים, סביר שכמה מהם ייראו מצוינים במקרה. תופעה זו נקראת **כריית נתונים** (Data Snooping). פתרונות כוללים מדגם אימון ומדגם בדיקה, תיקון לריבוי השערות, בדיקה מתגלגלת ופרסום כללים מלא גם כאשר התוצאות חלשות [5].

הבדל בין זיהוי לרווח

ייתכן שתבנית מנבאת שינוי קטן בממוצע, אך השינוי אינו מספיק לכיסוי מרווח, עמלה, מס והחלקה. ייתכן גם שהדפוס מופיע לעיתים רחוקות או דורש סטופ כה רחב שהשימוש המעשי מוגבל. לכן יש למדוד תשואה נטו, ירידה מרבית, יציבות בין תקופות ומספר עסקאות.

כיצד לבדוק רעיון

1. הגדר את הכלל בלי לראות את התוצאות: נתונים, כניסה, יציאה, סטופ ועלויות.
2. הפרד בין תקופת פיתוח לתקופת בדיקה.
3. כלול נכסים שנמחקו כדי להימנע מהטיית הישרדות.
4. השתמש במחירי ביצוע סבירים ולא במחיר אידאלי.
5. בדוק רגישות לפרמטרים; מערכת טובה אינה קורסת משינוי קטן.
6. השווה למדד פשוט ולחלופה של קנייה והחזקה כאשר זה מתאים.
7. דווח גם על כישלונות ועל מספר הניסיונות שנבדקו.

רעיון מרכזי

המחקר אינו אומר שכל ניתוח טכני חסר ערך, וגם אינו מאשר שכל תבנית מסורתית רווחית. הוא דורש לעבור משפה של סיפורים לשפה של כללים, נתונים ועלויות.

טעויות נפוצות

- בחירת פרמטר מיטבי על כל ההיסטוריה והצגתו כתחזית.
- התעלמות מנכסים שנמחקו ומעסקאות שלא בוצעו.
- שימוש במחיר הסגירה כאילו ניתן היה לבצע בו לאחר שראה אותו.
- הצגת שיעור הצלחה ללא רווח ממוצע וירידה מרבית.

רשימת בדיקה

האם הכלל מוגדר? האם יש בדיקה מחוץ למדגם? האם העלויות מלאות? האם נבדקו מספיק עסקאות? האם התוצאה יציבה בין שווקים ותקופות?

שאלות לתרגול

1. מהי כריית נתונים וכיצד היא יוצרת מערכת מדומה?
2. מדוע מובהקות סטטיסטית אינה בהכרח רווח מעשי?
3. אילו הטיות עלולות להופיע בבדיקה היסטורית?

פרק 18

התאמה לשווקים מודרניים

מטרות הלמידה

- להתאים כלים קלאסיים למניות, מדדים, חוזים וקריפטו.
- להבין השפעת מסחר אלגוריתמי ונזילות.
- להבחין בין מחזור מרכזי למפוצל.
- להשתמש באותם עקרונות ללא הנחה שכל שוק זהה.

מניות וקרנות סל

קרן סל (Exchange-Traded Fund, ETF) במניות יש שעות פתיחה, פערים, דוחות וחלוקת דיבידנד. אינה מבטיחה פיזור או נזילות. יש לבדוק את ריכוז ההחזקות, נזילות נכסי הבסיס, מרווח הקנייה--מכירה והפרמיה או ההנחה ביחס לשווי הנכסי הנקי (NAV) [8]. בניתוח רמה חשוב לבדוק גם את המדד או המגזר הרלוונטי.

מדדים

מדד הוא חישוב, לא תמיד נכס שניתן לקנות ישירות. מחזור המדד עצמו אינו זהה למחזור מניותיו. אפשר להוסיף רוחב שוק: מספר מניות עולות, שיעור מעל ממוצע, שיאים ושפלים חדשים. מגמה במדד שמובלת על ידי מעט מניות עשויה להיות פגיעה יותר, אך אינה חייבת להסתיים מיד.

חוזים עתידיים

חוזים עתידיים כוללים מינוף, פקיעה, גלגול והתחשבנות יומית לפי שווי שוק [11]. לפני השוואת רמות היסטוריות יש לתעד את חוזה הייחוס, כלל המעבר בין חוזים ושיטת ההתאמה לאחור. סדרה רציפה עשויה לשנות פערים ורמות; לכן יש לבחון גם את החוזה הפעיל ואת מבנה העקום. הוראת סטופ בחוזה ממונף חייבת להתאים לערך הכספי של כל נקודה ולסיכון הביצוע.

מט”ח

שוק המט"ח הספוטי הוא שוק OTC מבוזר, הפועל כמעט ברציפות בימי העסקים; המחיר והפעילות הנצפים תלויים בספק ובזירות שאליהן הוא מחובר [9]. מחזור טיקים בפלטפורמה הוא פעילות עדכוני מחיר או ציטוטים אצל אותו ספק, לא מחזור מסחר עולמי. שעות הפעילות של לונדון, ניו יורק ואסיה משפיעות על התנודתיות, ולכן יש לתעד גם את אזור הזמן של הנתונים.

קריפטו

קריפטו נסחר 24/7, המחזור מפוצל והנזילות משתנה בין זירות. מינוף גבוה ו**חיסולים כפויים** (Forced Liquidations) עשויים להגביר תנודתיות קצרת טווח. **פוזיציות פתוחות** (Open Interest) ו**שיעור מימון** (Funding Rate) הם נתוני נגזרים התלויים בזירה ובחוזה; אין להתייחס אליהם כמדד מלא של השוק. רצוי להצליב מקורות, אך לא להעמיס מדדים שאינם חלק מתוכנית מוגדרת [12].

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי משנה את אופן הגשת ההוראות, ביטולן, ניתובן וביצוען ואת מהירות התגובה בשוק [10]. אין להסיק מכך שהוא משמר רמות טכניות. מבחינה מעשית יש להגדיר ספי תנודתיות, להעריך החלקה ולהימנע מאמון מופרז בקו דק.

חדשות ועצירות מסחר

חדשות יכולות לשנות את שיווי המשקל מהר יותר מכל תבנית. עצירות מסחר ומגבלות תנודה הן כללים התלויים בזירה ובמוצר ועלולים למנוע ביצוע רגיל. ניתוח טכני אינו מגן מפני אירוע שבו השוק מדלג מעבר להוראת הסטופ. לכן סיכון אירוע הוא חלק מגודל הפוזיציה, לא הערת שוליים.

טעויות נפוצות

- יישום כלל מחזור מניות על שוק מבוזר ללא התאמה.
- התעלמות מפקיעה וגלגול בחוזים.
- ניתוח קריפטו בבורסה אחת בלבד בנכס מפוצל.
- הנחה שמסחר 24/7 מבטל פערי נזילות.

רשימת בדיקה

לכל שוק בדוק: שעות, מקור מחיר, מקור מחזור, מינוף, פקיעה, אירועים, נזילות, מגבלות ביצוע ועלויות.

שאלות לתרגול

1. מדוע מחזור במדד דורש פרשנות שונה ממחזור מניה?
2. כיצד פקיעת חוזה משפיעה על ניתוח היסטורי?
3. אילו גורמים בקריפטו מגדילים סיכון לפריצת שווא?

פרק 19

מקרי בוחן מלאים

מטרות הלמידה

- לחבר את כל שלבי הניתוח לתוכנית אחת.
- לראות כיצד תרחיש תקין מנוהל עד יעד.
- לראות כיצד תבנית טובה לכאורה נכשלת.
- להעריך ביצוע לפי משמעת ולא לפי תוצאה אחת.

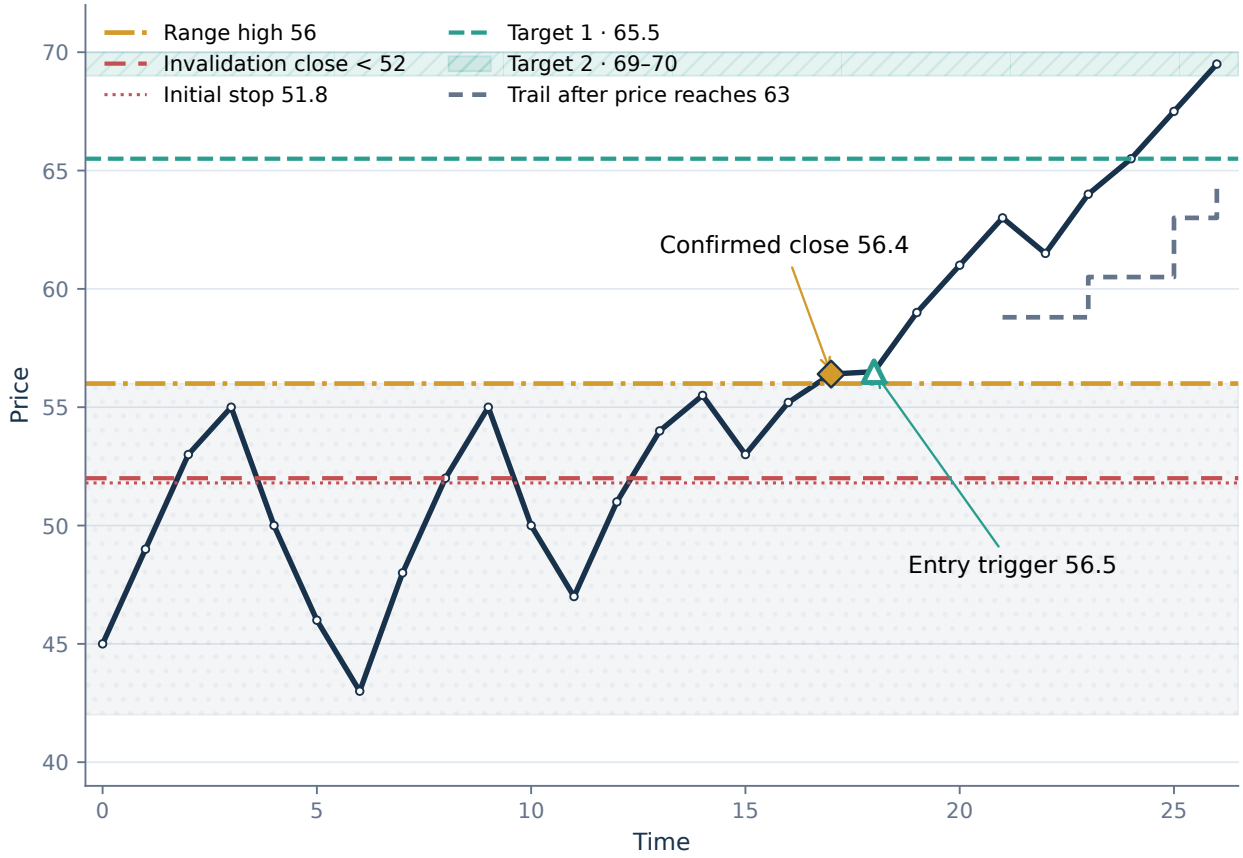
מקרה א’: טווח, פריצה והמשך

1. הקשר: המדד הרחב במגמה שבועית עולה, ללא אירוע מתוכנן בשלושת הימים הקרובים. **2. מבנה:** לאחר עלייה מ-36 ל-56 הנכס תיקן ונע במשך חודש בין 42 ל-56; השפלים היומיים האחרונים עלו. **3. רמה:** ההתנגדות היא 55--56, התמיכה הראשית 42--43 ורמת ביניים מבנית 52.

4. תצורה: מלבן לאחר מגמה עולה, עם הטיית המשך בלבד; גובהו 14 נקודות. **5. אישור:** סגירה יומית ב-56.4, מעל גבול 56, ומחזור יחסי 1.35 לפי ממוצע 20 יום. **6. כניסה:** טריגר הכניסה הוא מסחר ב-56.5 ביום הבא; החלופה היא הוראת קנייה באזור בדיקה מחדש 55.5--56.2, אם המחיר חוזר ומחזיק.

7. נקודת ביטול: סגירה יומית מתחת 52, או חזרה עמוקה לטווח עם שבירת השפל שנוצר לאחר הפריצה. הוראת הסטופ הראשונית מוצבת ב-51.8; זהו מנגנון ביצוע ואינו מבטיח מחיר. **8. גודל פוזיציה:** בחשבון של 100,000 ש"ח מוקצים 0.75 אחוז, כלומר 750 ש"ח. המרחק מהכניסה לסטופ הוא 4.7 והעלות הצפויה לעמלה ולהחלקה היא 0.20 ש"ח ליחידה; לכן $750/4.90 = 153$ מניות לכל היותר. פער מטה עלול להגדיל את ההפסד מעבר ל-750 ש"ח.

9. יעד: יעד הגובה הוא 70, אך התנגדות שבועית נמצאת ב-66. יעד ראשון נקבע ב-65.5 ויעד שני ב-69--70. מול סיכון רגיל של 4.9 נקודות, היחס ברוטו-בקירוב הוא 1.84R ליעד הראשון ו-2.76R ליעד 70. **10. ניהול:** לאחר עלייה ל-63 הסטופ מועלה רק מתחת לשפל החזרה, לא בגלל רווח פתוח. ב-65.5 ממומש שליש, והיתרה מנוהלת לפי שפלים עולים. אם הפריצה אינה נבדקת מחדש, אין רודפים אחרי המחיר.



איור 19.1: מקרה א': טווח 42--56, סגירת אישור ב־56.4, טריגר כניסה ב־56.5, סטופ ראשוני ב־51.8 ויעדים ב־65.5 וב־69--70.

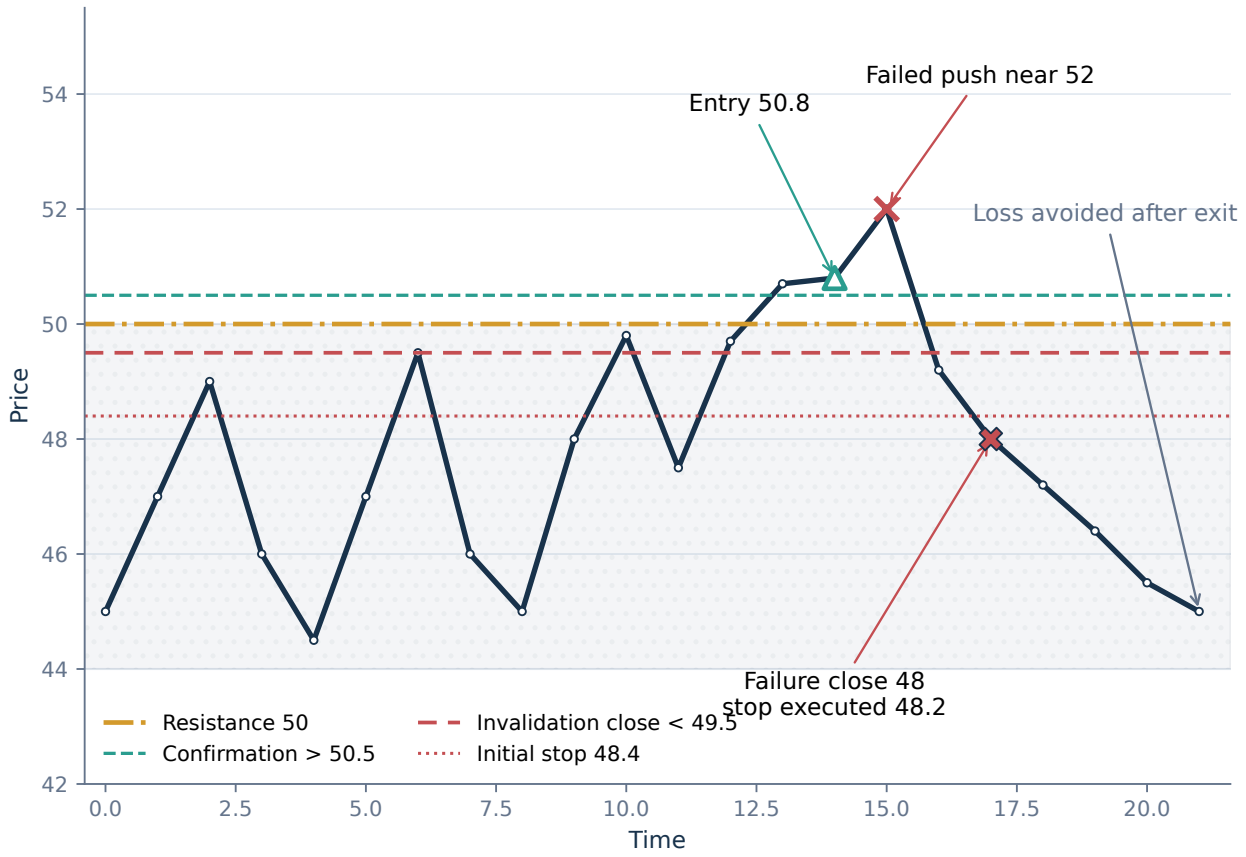
11. תחקור: המחיר הגיע ל-65.5 ולאחר מכן ל-69.5, ולכן המקרה הסתיים ברווח לפי התוכנית. תרחיש חלופי היה סגירה מתחת 52: אז העסקה הייתה נסגרת ללא שינוי נקודת הביטול. הצלחת התזה נבעה מהמשך מבני לאחר הפריצה; אילו המחיר היה חוזר לסטופ, ניתוח מתועד עם הפסד מתוכנן עדיין היה תהליך תקין.

מקרה ב': פריצה שנכשלה

1. הקשר: המדד הרחב יוצר שיאים ושפלים נמוכים יותר, ולכן עסקה שורית מקבלת סיכון מופחת. **2. מבנה:** הנכס נע שישה שבועות בין 44 ל-50; ההתנגדות נבדקה ארבע פעמים. **3. רמה:** גבול הפריצה הוא 50, רמת החזקה נדרשת 49.5 והתמיכה הבאה 44--45.

4. תצורה: מלבן שיכול להיפרץ לשני הכיוונים. **5. אישור:** הכלל שנקבע הוא סגירה מעל 50.5 ומחזור יחסי מעל 1.3. המחיר סגר ב-50.7 ומחזורו 1.4, אך הסגירה הייתה סמוכה לנמוך היומי --- אזהרה, לא ביטול אוטומטי. **6. כניסה:** טריגר ב-50.8 ביום הבא; אין כניסה תוך-יומית ב-52 רק מפני שהמחיר חצה את 50.

7. נקודת ביטול: חזרה לטווח וסגירה מתחת 49.5. הוראת סטופ הוצבה ב-48.4 מתחת לתנודת הפריצה. **8. גודל פוזיציה:** בחשבון של 60,000 ש"ח הוקצו 0.5 אחוז, 300 ש"ח. המרחק לסטופ 2.4 והעלות הרגילה הצפויה 0.15, ולכן $300/2.55 = 117$ מניות לכל היותר. **9. יעד:** יעד הגובה 56, אך מימוש ראשון ב-55.5; הפוטנציאל של 4.7 נקודות הוא כ-1.84R לפני חריגת ביצוע.



איור 19.2: מקרה ב': פריצה מאושרת שנכשלה — כניסה ב־50.8, דחייה סמוך ל־52, סגירת כשל ב־48 וביצוע סטופ ב־48.2; הירידה המאוחרת אינה יציאה נוספת.

10. ניהול: כבר ביום הבא המחיר חזר לטווח, סגר ב-48 והוראת הסטופ בוצעה ב-48.2 עקב תנועה מהירה. אין להזיז אותה ל-45 רק משום ששם נמצאת התמיכה הבאה. ההפסד בפועל, לרבות עלות, היה בקירוב 2.75 ש"ח למניה, 321.75 ש"ח --- יותר מהאומדן הרגיל אך מוגבל. **11. תחקור:** התזה נכשלה במהירות משום שהמחיר לא החזיק את 49.5. מחזור גבוה לא הוכיח ביקוש; הוא יכול לשקף גם העברת סחורה למוכרים. החלופה הסבירה הייתה לדלג מראש בגלל חולשת המדד או להמתין לבדיקה מחדש.

מקרה ג': ראש וכתפיים ללא יחס מתאים

1. הקשר: המגמה השבועית עדיין עולה, ולכן מכירה בחסר תהיה נגד הטווח הגבוה. **2. מבנה:** בגרף היומי נוצרו כתף ב-96, ראש ב-104 וכתף ב-98. **3. רמה:** קו הצוואר ב-88, אך תמיכה שבועית קרובה נמצאת ב-82.7. **4. תצורה:** ראש וכתפיים עליון אפשרי. **5. אישור:** סגירה מתחת 88 נדרשת; תצפית בצורה לפני השבירה אינה אישור. **6. כניסה:** כניסה אפשרית ב-88 לאחר סגירה מאשרת.

7. נקודת ביטול: חזרה מעל הכתף הימנית; הוראת סטופ סבירה ב-98.6. **8. גודל פוזיציה:** בחשבון של 80,000 ש"ח, סיכון של 0.75 אחוז הוא 600 ש"ח. המרחק 10.6 והעלות הצפויה 0.40, ולכן הכמות התאורטית היא $600/11 = 54$ מניות. **9. יעד:** המרחק מן הראש ב-104 לקו הצוואר ב-88 הוא 16 נקודות, ולכן היעד המדוד הוא 72. יעד זה מציע כ-1.45R מול 11 נקודות סיכון, אך התמיכה ב-82.7 משאירה רק 5.3 נקודות עד המכשול הראשון --- 0.48R בלבד. **10. ניהול:** אין הוראה לנהל, משום שהעסקה נפסלת לפני כניסה. תרחיש חלופי הוא להמתין לשבירת 82.7, לחזרה ולתצורה חדשה עם נקודת ביטול קרובה יותר. **11. תחקור:** הניתוח הסתיים בהחלטה לא לסחור; הצורה הייתה ברורה, אך הגאומטריה וההקשר לא הצדיקו את הסיכון.

מקרה ד׳: אות נגד הטווח הגבוה

1. הקשר: הגרף השבועי נמצא מתחת להתנגדות רב-שנתית 200--201. **2. מבנה:** בגרף השעתי נבנים שפלים עולים, אך הטווח השבועי עודנו אופקי. **3. רמה:** גבול המשולש 197; התנגדות הטווח הגבוה מתחילה כבר ב-199.5. **4. תצורה:** משולש עולה שורי בטווח השעתי בלבד. **5. אישור:** סגירה שעתית מעל 197 ומחזור יחסי 1.25. **6. כניסה:** טריגר אפשרי ב-197.2.

7. נקודת ביטול: שבירת השפל השעתי; הוראת סטופ ב-194.8. **8. גודל פוזיציה:** גם בסיכון מופחת של 0.25 אחוז בחשבון 120,000 ש"ח, כלומר 300 ש"ח, מרחק 2.4 ועלות צפויה 0.20 נותנים $300/2.60 = 115$ יחידות. **9. יעד:** היעד המעשי הראשון 199.5 מציע 2.3 נקודות בלבד, 0.88R. יעד המשולש שמעבר ל-201 מתעלם מההתנגדות השבועית. **10. ניהול:** העסקה מדולגת. החלופה היא להמתין לסגירה שבועית מעל 201 ואז לחפש חזרה יומית עם נקודת ביטול חדשה. **11. תחקור:** הבחירה באופק המסחר נעשתה במודע ותאמה את תוכנית העסקה: האות השעתי היה תקין כתצפית, אך לא סיפק עסקה בעלת גאומטריה מספקת.

רעיון מרכזי

ניתוח טוב יכול להסתיים בלא עסקה. מקרים ג' ו-ד' אינם החמצה; הם דוגמאות לכך שתצורה, גם אם זוהתה נכון, אינה גוברת על סיכון, עלויות ורמות נגדיות.

טעויות נפוצות

- שיפוט עסקה לפי התוצאה בלבד.
- ביצוע תבנית ללא בדיקת יחס ורמות ביניים.
- הפיכת עסקה קצרה להשקעה לאחר שהסטופ נשבר.
- תיעוד רק עסקאות מוצלחות.

רשימת בדיקה

לכל מקרה תעד את 11 השלבים: הקשר, מבנה, רמה, תצורה, אישור, כניסה, נקודת ביטול, גודל פוזיציה, יעד, ניהול ותחקור. הוסף את הוראת הסטופ בנפרד מנקודת הביטול ואת העלויות לחישוב היחידה.

שאלות לתרגול

1. מדוע תבנית ברורה יכולה להיות עסקה גרועה?
2. מה היה הסימן הראשון לכישלון במקרה ב'?
3. חשב מחדש את גודל מקרה א' אם ההחלקה הצפויה עולה מ-0.20 ל-0.50 ש"ח ליחידה.
4. איזה שינוי ברמת היעד או הביטול היה דרוש כדי שמקרה ד' יציע לפחות 1.5R, והאם שינוי כזה מוצדק מבנית?

פרק 20

תוכנית פעולה אישית

מטרות הלמידה

- להפוך ידע למערכת עבודה מוגדרת.
- לבנות כללי כניסה, יציאה וסיכון.
- להגדיר מדדי ביצוע וסקירה תקופתית.
- לשמור על משמעת כאשר השוק משתנה.

מקרי הבוחן חיברו את החלקים לעסקאות מסוימות. הפרק האחרון הופך את אותו רצף להרגל עבודה מצומצם שאפשר למדוד, לתחקר ולשפר בלי להחליף שיטה לאחר כל תוצאה.

בחר שוק ושיטה מצומצמת

הטעות הנפוצה לאחר לימוד תבניות היא לנסות לסחור בכולן. לתוכנית הראשונה בחר שוק אחד --- לדוגמה, מניות גדולות וסחירות בארצות הברית --- ושלוש מסגרות זמן קבועות: שבועית להקשר, יומית לתצורה ושעתית לטריגר הכניסה. הגבל את העבודה לשתי תצורות: פריצת מלבן בכיוון המגמה השבועית וראש וכתפיים הפוך לאחר ירידה. התמחות כזו מאפשרת לאסוף מדגם שאפשר להשוות בלי לשנות הגדרה בכל עסקה.

כתוב מסמך כללים

מסמך קצר צריך לענות על השאלות הבאות:

- אילו נכסים מותרים ומהי נזילות מינימלית?
- מהו מצב השוק הנדרש?
- כיצד מוגדרים מגמה, רמה ותבנית?
- מהו טריגר כניסה מדויק?
- היכן נקודת הביטול ומהו הסיכון המרבי?
- כיצד נקבע יעד וכיצד מנוהלת פוזיציה?
- אילו אירועים אוסרים כניסה?
- כמה הפסדים רצופים מפעילים הפסקת בדיקה?

מדדים חשובים

שיעור הצלחה לבדו מטעה. מדוד רווח ממוצע ב-R, הפסד ממוצע, ערך צפוי, ירידה מרבית, מספר עסקאות, זמן החזקה, החלקה וסטייה מהכללים. הוסף מדד תהליך: אחוז העסקאות שבהן פעלת לפי התוכנית.

סקירה שבועית וחודשית

בסקירה השבועית בדוק את איכות הביצוע: האם הכניסות, הוראות הסטופ והגדלים תאמו את הכללים. בסקירה החודשית בדוק נתונים מצטברים. אין לשנות מערכת לאחר שתי עסקאות. שינוי צריך להסתמך על מדגם, הסבר הגיוני ובדיקה נפרדת.

מתי להפסיק

עצור מסחר כאשר יש חריגה מהסיכון, בעיית ביצוע, שינוי נזילות, תקלה טכנית או מצב רגשי שמונע קבלת החלטה. הפסקה אינה כישלון; היא מנגנון הגנה. מערכת שאינה מתאימה עוד לתנאי השוק צריכה לעבור לבדיקה, לא להכפלת מינוף.

רעיון מרכזי

היתרון המעשי של ניתוח טכני אינו בהכרח היכולת לדעת יותר מאחרים. הוא עשוי להיות היכולת להחליט מראש כיצד לפעול כאשר אינך יודע.

טעויות נפוצות

- מסחר במספר רב של תבניות ללא מדגם לכל אחת.
- שינוי כללים בעקבות עסקה בודדת.
- מדידת רווח ללא מדידת חריגה מהתוכנית.
- הגדלת תדירות מסחר בתקופה חלשה.

רשימת בדיקה

בחר שוק אחד, 2--3 מסגרות זמן קבועות ושתי תצורות. הגדר לכל אחת את 11 השלבים, את הוראת הסטופ, את העלויות, את היומן ואת מועד הסקירה. אל תסכן הון אמיתי לפני שהכללים כתובים ונבדקו בסביבה מדומה או במדגם היסטורי הוגן.

שאלות לתרגול

1. אילו שתי תצורות היית בוחר להתמחות בהן ומדוע?
2. מהו מדד תהליך חשוב שאינו רווח כספי?
3. אילו תנאים צריכים להפעיל הפסקת מסחר זמנית?

דף עזר מרוכז

תהליך של 11 שלבים

1. **הקשר:** שוק עולה, יורד או בטווח? מה קורה במדד ובמגזר?
2. **מבנה:** מה מראים השיאים והשפלים במסגרת הזמן שנבחרה?
3. **רמה:** היכן נמצאים תמיכה, התנגדות, קו מגמה או פער רלוונטי?
4. **תצורה:** מהו המצב שניתן להגדיר מראש, מעבר לתצפית מעניינת?
5. **אישור:** איזו ראיה תסווג את התצורה כמוכנה לפעולה?
6. **כניסה:** מהו טריגר הכניסה ומהו מחיר הביצוע הסביר?
7. **נקודת ביטול:** איזה מחיר או מצב מפריכים את התזה?
8. **גודל פוזיציה:** מה הכמות לאחר מרחק סטופ, עמלה והחלקה צפויה?
9. **יעד:** מהו כלל היציאה ברווח ומהן הרמות שבדרך?
10. **ניהול:** כיצד פועלים בחזרה, בפריצת שווא ובמימוש חלקי?
11. **תחקור:** מה בוצע מול התוכנית ומה יש לבדוק במדגם?

כללי זהב

- תבנית ללא הקשר היא ציור בלבד.
- פריצה ללא כלל תוקף היא תגובה לרעש.
- יעד מדוד הוא הערכה, לא התחייבות.
- נקודת ביטול מגדירה כישלון אנליטי; הוראת סטופ מנסה לבצע יציאה; הגודל נגזר ממרחק הביצוע ומהעלויות.
- מחזור מאשר, אך המחיר קובע רווח והפסד.
- אין עסקה טובה אם אין דרך לבצע אותה בנזילות סבירה.
- תוצאה אחת אינה מוכיחה או מפריכה מערכת.
- כאשר הנתונים אינם ברורים, אי-מסחר הוא החלטה תקפה.

בדיקת תבנית מהירה

שאלה	מה לחפש
מגמה קודמת	היפוך דורש מהלך קודם; המשך דורש מגמה שנקטעה זמנית.
גבולות	לפחות שתי נקודות בכל צד, ועדיף נקודת אימות נוספת.
אישור	סגירה, מרחק, זמן או מחזור לפי כלל שנקבע מראש.
טריגר כניסה	האירוע שמפעיל הוראה; לא תמיד זהה לאישור.
ביטול וסטופ	כשל אנליטי בנפרד ממנגנון הביצוע שאינו מבטיח מחיר.
יעד	גובה תבנית מול רמות ביניים ויחס סיכון.
ביצוע	מרווח, החלקה, פערים ונזילות.

אטלס תבניות מקוצר

תבנית	הקשר	אישור	כשל נפוץ
ראש וכתפיים	לאחר עלייה	שבירת קו צוואר	זיהוי מוקדם לפני כתף ימין
ראש וכתפיים הפוך	לאחר ירידה	פריצה מעל קו צוואר	מחזור חלש וחזרה מהירה
פסגה כפולה	לאחר עלייה	שבירת השפל האמצעי	שתי פסגות קרובות מדי
תחתית כפולה	לאחר ירידה	שבירת השיא האמצעי	קנייה לפני שינוי מבנה
מלבן	המשך או היפוך	יציאה מהטווח	הנחה שהכיוון ידוע מראש
משולש סימטרי	כיוון לא מוכרע	הכיוון נקבע לפי הפריצה	ניחוש כיוון לפני היציאה
משולש עולה	הטיה שורית	פריצת התנגדות	התעלמות משבירה מטה
משולש יורד	הטיה דובית	שבירת תמיכה	פעולה נגד הטווח הגבוה
טריז עולה	לעיתים דובי	שבירת הגבול התחתון	מכירה לפני אישור
טריז יורד	לעיתים שורי	פריצת הגבול העליון	בלבול עם ערוץ רגיל
דגל/דגלון	המשך לאחר תורן	פריצה בכיוון התורן	תיקון עמוק או ארוך מדי
פער פריצה	יציאה ממבנה	החזקה מעבר לפער	סגירה מיידית חזרה לטווח
פער מיצוי	סוף מגמה בוגרת	שינוי מבנה והמשך נגד המגמה הקודמת	סיווג לפי הפער לבדו

מילון מונחים עברי-אנגלי

אישור - Confirmation
ראיה שנקבעה מראש לסיווג התצורה, כגון סגירה מעבר לרמה; היא אינה מבטיחה הצלחה.

Average True Range - ATR
ממוצע הטווח האמיתי לאורך חלון מוגדר; אומדן תנודתיות, לא כיוון.

בדיקה מחדש - Retest
חזרת המחיר לאזור שנפרץ כדי לבדוק אם החליף תפקיד.

גודל פוזיציה - Position Size
מספר היחידות הנרכשות או נמכרות, הנגזר מסכום הסיכון ומרחק הסטופ.

דגל - Flag
תיקון קצר ומקביל לאחר תנועה חדה, לרוב תבנית המשך.

דגלון - Pennant
התכווצות קטנה דמוית משולש לאחר תורן.

החלקה - Slippage
הפער בין מחיר מתוכנן למחיר ביצוע בפועל.

הטיית האישוש - Confirmation Bias
נטייה לחפש ראיות שתומכות בדעה קיימת ולהמעיט בערכן של ראיות סותרות.

התנגדות - Resistance
אזור שבו היצע היסטורי בלם עלייה.

יחידת סיכון - R
הסכום המתוכנן להפסד אם הסטופ מופעל.

יעד מדוד - Measured Move
הקרנת גובה תבנית או תורן לצורך הערכת מרחק.

מחזור יחסי - Relative Volume
מחזור נוכחי ביחס לנורמה של אותו נכס וזמן.

מגמה - Trend
כיוון מתמשך המתואר באמצעות שיאים ושפלים או כלל כמותי.

נקודת ביטול - Invalidation
מחיר או מצב שמפריכים את התזה האנליטית; אינה זהה להוראת סטופ.

פוזיציות פתוחות - Open Interest
מספר החוזים הפתוחים בנגזר מסוים לפי הגדרת הזירה; אינו מחזור מסחר.

פער - Gap
טווח מחיר שלא התקיים בו מסחר בין שתי תקופות עוקבות.

פריצה - Breakout
מעבר לגבול תבנית או לרמה משמעותית.

פריצת שווא - False Breakout
מעבר זמני מעבר לרמה ולאחריו חזרה לטווח.

קו מגמה - Trendline
קו המחבר שפלים במגמה עולה או שיאים במגמה יורדת.

קו צוואר - Neckline
קו האישור בתבנית ראש וכתפיים.

שפל גבוה - Higher Low
שפל שמעל השפל הקודם, רכיב במגמה עולה.

שיא נמוך - Lower High
שיא שמתחת לשיא הקודם, רכיב במגמה יורדת.

שיעור מימון - Funding Rate
תשלום תקופתי בין צדדי חוזה תמידי, לפי כללי הזירה; סימנו וגובהו אינם מדד שוק אחיד.

הוראת סטופ - Stop Order
הוראה שמופעלת במחיר טריגר; מחיר הביצוע בפועל אינו מובטח.

טריגר כניסה - Entry Trigger
אירוע המחיר או ההוראה שמפעיל כניסה לאחר שהתקיימו תנאי התצורה והאישור.

תמיכה - Support
אזור שבו ביקוש היסטורי בלם ירידה.

תנודתיות - Volatility
מידת השינוי והפיזור של המחיר לאורך זמן.

מדריך נושאים

מדריך זה נערך ידנית כדי לשמור על סדר עברי תקין ועל הפניות שימושיות במהדורות הדיגיטל והדפוס. אינדקס אוטומטי בעברית לא הופעל, משום שמיון ועימוד שאינם עקביים עלולים להטעות יותר משהם מסייעים.

נושא	היכן למצוא
אישור וטריגר כניסה	פרקים 1, 14 ו־18; דף העזר המרוכז
אטלס תבניות	פרקים 8–12; אטלס תבניות מקוצר
גרפים, נרות וסקאלות	פרק 2
גודל פוזיציה ויחידת R	פרק 16; דף העזר המרוכז
הטיות מחקר ובדיקה אמפירית	פרק 17
הוראת סטופ לעומת נקודת ביטול	פרקים 14, 16 ו־18
מחזור מסחר ואישור	פרק 7
מגמה, שיאים ושפלים	פרקים 3–4
ניתוח רב־טווחי	פרק 15
פערים ופריצות שווא	פרקים 13–14
תמיכה, התנגדות וקווי מגמה	פרקים 5–6
תוכנית עבודה ותחקור	פרקים 15, 18 ו־20

החלטות עריכה והתאמות לעידן המודרני

1. **איחוד פרקים:** 43 פרקי המקור מופו ל-20 פרקים לימודיים כדי למנוע חזרות ולשמור על רצף מהגדרה ליישום.
2. **איורים מקוריים:** כל הגרפים נוצרו מנתונים סינתטיים. לא הועתקו תרשימים, טבלאות או כיתובים מהספר הקלאסי.
3. **שפה הסתברותית:** ניסוחים מוחלטים הוחלפו בתרחישים, תנאי אישור ונקודות ביטול.
4. **מחקר וביקורת:** נוסף פרק נפרד על יעילות שוק, כריית נתונים, בדיקה מחוץ למדגם ועלויות.
5. **ניהול סיכונים:** הורחבו גודל פוזיציה, יחידת R, קורלציה, פערי ביצוע ומינוף.
6. **שווקים חדשים:** נוספו קרנות סל, קריפטו, מסחר 24/7, מחזור מפוצל ופעילות אלגוריתמית.
7. **תהליך עבודה:** הידע אורגן ב-11 שלבים --- הקשר, מבנה, רמה, תצורה, אישור, כניסה, נקודת ביטול, גודל פוזיציה, יעד, ניהול ותחקור --- כדי להפוך זיהוי חזותי לתהליך שניתן לביקורת.
8. **השמטות מכוונות:** דיונים היסטוריים מפורטים בכלי מסחר ומערכות שכבר אינן מרכזיות קוצרו, תוך שמירת העקרונות העמידים.

Bibliography and Sources

[1] Edwards, R. D., Magee, J., & Bassetti, W. H. C. (2019). *Technical Analysis of Stock Trends* (11th ed.). CRC Press/Routledge. https://www.routledge.com/Technical-Analysis-of-Stock-Trends-11th-Edition/Edwards-Magee-Bassetti/p/book/9781315115719

[2] Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *The Journal of Finance, 47*(5), 1731–1764. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x

[3] Lo, A. W., Mamaysky, H., & Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation. *The Journal of Finance, 55*(4), 1705–1765. NBER Working Paper 7613. https://www.nber.org/papers/w7613

[4] Park, C.-H., & Irwin, S. H. (2004). *The profitability of technical analysis: A review* (AgMAS Project Research Report 2004-04). University of Illinois at Urbana-Champaign. https://ageconsearch.umn.edu/record/37487/

[5] Sullivan, R., Timmermann, A., & White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. *The Journal of Finance, 54*(5), 1647–1691. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00163

[6] Fama, E. F. (1991). Efficient capital markets: II. *The Journal of Finance, 46*(5), 1575–1617. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x

[7] U.S. Securities and Exchange Commission. (n.d.). *Types of Orders*. Investor.gov. https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders

[8] U.S. Securities and Exchange Commission. (2012). *Investor bulletin: Exchange-traded funds (ETFs)*. https://www.sec.gov/investor/pubs/etfs.pdf

[9] Bank for International Settlements, Markets Committee. (2017). *The sterling 'flash event' of 7 October 2016* (Markets Committee Papers No. 9). https://www.bis.org/publ/mktc09.pdf

[10] U.S. Securities and Exchange Commission. (2020). *Staff report on algorithmic trading in U.S. capital markets*. https://www.sec.gov/files/marketstructure/research/algo_trading_report_2020.pdf

[11] U.S. Commodity Futures Trading Commission. (n.d.). Economic purpose of futures markets and how they work. https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/economicpurpose.html

[12] International Organization of Securities Commissions. (2025). *Thematic analysis: Emerging risks in crypto-asset markets*. https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD801.pdf

[13] Odean, T. (1999). Do investors trade too much? *American Economic Review, 89*(5), 1279–1298.

[14] Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth. *The Journal of Finance, 55*(2), 773–806.

[15] Murphy, J. J. (1999). *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York Institute of Finance.

[16] Kirkpatrick, C. D., & Dahlquist, J. R. (2010). *Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians* (2nd ed.). FT Press.

סיכום

ניתוח טכני הוא שפה לתיאור התנהגות מחיר ולתכנון סיכון. מגמה, תמיכה, התנגדות, תבניות ומחזור אינם מבטיחים את העתיד; הם מספקים מסגרת לשאלות טובות יותר. הערך נוצר כאשר המנתח מגדיר כללים לפני התוצאה, מתאים אותם לשוק ולמסגרת הזמן, מחשב גודל פוזיציה, מתעד ומוכן לבטל רעיון.

המסר החשוב ביותר של המדריך הוא פשוט: אין צורך לדעת בוודאות מה השוק יעשה. יש צורך לדעת מה תעשה אתה בכל אחד מן התרחישים הסבירים, וכמה תוכל להרשות לעצמך להפסיד כאשר התרחיש שלך שגוי.